
MÉTHODES NUMÉRIQUES

Pour physiciens

et

Ingénieurs

WOAFO Paul

Professeur, Université de Yaoundé I

Cameroun

Préface

Le but de ce document est de permettre aux scientifiques en général, aux étudiants physiciens et ingénieurs en particulier, d'élaborer des méthodes de calcul numérique utilisables par l'ordinateur pour résoudre les problèmes de recherche et de développement.

Il s'agit d'une compilation des notes de cours dispensés par le Professeur WOAFO Paul de 1994 à 2016. C'est en effet en 1994 que cet enseignement a été introduit dans les programmes de formation des étudiants de Maîtrise de Physique au Cameroun (à l'Université de Yaoundé, seule université camerounaise en ce moment-là). Plus tard, un enseignement de méthodes numériques a été introduit en année de Licence de Physique. Et les travaux pratiques étaient effectués au Centre de Calcul (aujourd'hui Centre Universitaire des Technologies de l'Information).

Année après année, l'enseignement s'est enrichi et a contribué à la formation des étudiants de Maîtrise, Master et Doctorat camerounais qui pour la plupart étaient engagés dans des travaux théoriques pouvant avoir une forte composante numérique. Certains de ces étudiants occupent actuellement des positions académiques au Cameroun et à l'étranger. Certains d'entre eux se sont inspirés des éléments de ce cours pour former d'autres étudiants dans les universités camerounaises. L'importance historique de cet enseignement dans la production scientifique des physiciens camerounais est donc incommensurable.

Ces notes des cours ont bénéficié des contributions de nombreux collaborateurs, notamment, Professeur NANA NBENDJO Blaise (Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I), Dr. NOU-BISSIE Samuel (IUT Fotso-Victor de Bandjoun, Université de Dschang) et Dr. FAUTSO Gaétan (École Normale Supérieure de Bambili, Université de Bamenda).

Il faut noter que l'implémentation des méthodes numériques a beaucoup évolué ces dernières années avec la mise sur le marché des logiciels comme MATLAB contenant des codes pour les différentes méthodes numériques. Mais, la plupart des problèmes de recherche et de développement sont complexes et exigent une expertise en matière de méthodes numériques (schémas numériques et algorithmes). De plus, pour utiliser les logiciels existant sur le marché, on doit être capable de comprendre les différentes étapes afin de savoir comment et où fournir des informations aux logiciels. Il ne faut pas aussi oublier le prix d'achat des logiciels.

Il nous a donc paru important de mettre ces notes de cours à la disposition des étudiants. Cette importance est renforcée par la croissance rapide des effectifs des étudiants ; ce qui a un effet négatif sur les conditions de formation.

Le document présente les méthodes numériques de base qui sont dispensées en année de Licence et de Master de Physique et des études en sciences de l'ingénieur. Il comporte les méthodes numériques pour :

- le traitement numérique des mesures expérimentales,
- le calcul des intégrales et des dérivées,
- la résolution des systèmes d'équations algébriques linéaires et non linéaires,
- la résolution des équations différentielles et intégral-différentielles,
- la résolution des équations aux dérivées partielles.

Les méthodes de simulation numérique des équations issues des problèmes d'advection-diffusion, d'écoulement des fluides (équations de Navier-Stokes) et la dynamique des structures atomiques ne sont pas incluses dans ce document. Elles pourront éventuellement être présentées en séminaires ou de manière détaillée aux étudiants de 2^e année de Master ou de Doctorat. Il en est de même des approches Méthodes des Éléments Finis et des Volumes Finis.

Chaque partie du cours fournit d'une part les développements théoriques des méthodes

numériques, et d'autre part des algorithmes correspondants (prêts à être traduits dans un langage de programmation tels que le Pascal, le Fortran ou le C, que les étudiants sont supposés bien maîtriser). Une extension de l'utilisation de certaines méthodes numériques expliquées dans ce document est destinée à la programmation des microcontrôleurs qui sont susceptibles de convertir les instructions du programme en signaux électriques directement utilisables pour des applications en mécatronique ou dans les systèmes automatiques ou en électronique pour la génération des signaux.

La synthèse présentée dans ce document a bénéficié des supports didactiques déjà disponibles pour l'enseignement des méthodes numériques, dont notamment les livres suivants : S. Vandergraft, « Introduction to Numerical Computations », Academic Press (New York, 1978) ; R.L. Burden, J.D. Faires, A.C. Reynolds, « Numerical Analysis », 2nd edition, Weber and Schmidt (Boston, 1981) et D. Euvrard, « Résolution numérique des équations aux dérivées partielles », Masson (Paris, 1987).

Wofo Paul, Professeur

Table des matières

Préface	i
I Systèmes d'équations algébriques linéaires	1
I-1 Introduction	1
I-2 Méthodes directes pour les systèmes d'équations linéaires	1
I-2-1 Méthodes d'élimination de Gauss et de Jordan	1
I-2-2 Méthodes par décomposition de la matrice	3
I-3 Méthodes itératives pour les systèmes d'équations linéaires	6
I-3-1 Formules itératives	6
I-3-2 Conditions d'arrêt	7
II Équations algébriques non linéaires	8
II-1 Introduction	8
II-2 Méthodes de Newton-Raphson et dichotomie	8
II-2-1 Formule de la méthode de Newton-Raphson	8
II-2-2 Condition d'arrêt	9
II-2-3 Autres formules : formule du troisième et du premier ordre	9
II-2-4 Formule de Newton pour les racines complexes	10
II-2-5 Méthode de dichotomie ou de bisection	10
II-3 Calcul de toutes les racines d'une équation polynomiale	11
II-3-1 Opérations sur les polynômes	11
II-3-2 Calcul d'une racine réelle et passage à l'équation de degré $n - 1$	12
II-3-3 Formule d'itération de Newton sur l'axe réel	13
II-3-4 Calcul de deux racines et passage à l'équation de degré $n - 2$	14
II-3-5 Méthode de Bairstow	14
II-3-6 Calcul simultané de toutes les racines	15
II-4 Système d'équations non linéaires	18
III Traitement numérique des mesures expérimentales	20
III-1 Généralités	20
III-1-1 Position du problème	20
III-1-2 Type d'interpolation	20
III-2 Interpolation polynomiale	21
III-2-1 Formule d'interpolation de Lagrange	21
III-2-2 Formule d'interpolation de Newton	23
III-2-3 Erreurs d'interpolation polynomiale	23
III-2-4 Interpolation Spline	24
III-2-5 Autres types d'interpolation polynomiale	25
III-3 Interpolation trigonométrique, double et inverse	25
III-3-1 Interpolation trigonométrique	25
III-3-2 Interpolation double	26
III-3-3 Interpolation inverse	27
III-4 Approximation par la méthode des moindres carrés	27
III-4-1 Position du problème	27
III-4-2 Résolution du problème de l'approximation par les moindres carrés	27
IV Intégration et dérivation numérique	29

IV-1	Dérivation numérique	29
IV-1-1	Formules classiques	29
IV-1-2	Formules plus précises	30
IV-2	Intégrations numériques – Formules de Newton-Cotes	31
IV-2-1	Méthode des trapèzes	31
IV-2-2	Méthode de Simpson	33
IV-3	Intégrales mixtes et doubles	33
IV-3-1	Intégrale mixte	33
IV-3-2	Interpolation double	34
V	Équations différentielles et équations intégral-différentielles	35
V-1	Généralités	35
V-1-1	Définition et classification	35
V-1-2	Origine des équations différentielles	35
V-1-3	Position du problème numérique	36
V-2	Méthodes pour les problèmes à valeurs initiales	36
V-2-1	Méthode d'Euler	36
V-2-2	Les méthodes de Runge et de Kutta	36
V-2-3	Méthodes à pas multiples ou d'Adams-Bashforth	38
V-2-4	Méthode de prédicteur-correcteur	39
V-3	Méthodes pour les problèmes aux valeurs limites	39
V-3-1	Méthode de tir	40
V-3-2	Méthode des fonctions complémentaires ou de superposition	40
V-3-3	Méthode des différences finies	42
V-4	Les équations intégrales et intégral-différentielles	42
V-4-1	Définition	42
V-4-2	Résolution numérique des équations intégrales linéaires	43
VI	Équations aux dérivées partielles	45
VI-1	Notions générales	45
VI-1-1	Classification	45
VI-1-2	Quelques équations aux dérivées partielles en Physique	45
VI-2	Équation de Poisson dans le plan	47
VI-2-1	Discrétisation de l'équation de Poisson	47
VI-2-2	Cas spécifiques	48
VI-3	Équation de la chaleur	49
VI-3-1	Problème à une dimension d'espace	49
VI-3-2	Méthode des différences progressives ou schéma explicite	49
VI-3-3	Condition de stabilité du schéma explicite	49
VI-3-4	Autres schémas	50
VI-4	Équation d'ondes	51
VI-4-1	Discrétisation directe	51
VI-4-2	Décomposition en un système d'équations du premier ordre	52
	Exercices	55

Chapitre I

Systèmes d'équations algébriques linéaires

I-1- Introduction

Le traitement des problèmes scientifiques conduit très souvent à des systèmes d'équations algébriques linéaires à plusieurs inconnues. Lorsque le nombre d'équations n'est pas élevé (par exemple moins de 3), on peut trouver les solutions du système d'équations par des méthodes analytiques connues (éliminations, substitution). Mais lorsque ce nombre devient élevé ou lorsque les coefficients des équations sont variables, il est utile de développer des codes de calcul numériques qui aideront l'ordinateur à calculer les solutions.

L'objet de ce chapitre est de présenter les schémas numériques pour la résolution des équations algébriques linéaires : les méthodes directes (élimination de Gauss et de Jordan, racine carrée de Cholesky, décomposition triangulaire, fragmentation) et les méthodes itératives (de Jacobi et de Gauss-Seidel).

I-2- Méthodes directes pour les systèmes d'équations linéaires

I-2-1- Méthodes d'élimination de Gauss et de Jordan

I-2-1-1- Principe de la méthode

Soit le système algébrique de la forme :

$$AX = b$$

où $A = (a_{ij})$, $X = (x_i)$ et $b = (b_i)$.

Ce système d'équations est de la forme

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

La méthode d'élimination de Gauss est basée sur le principe suivant. Les inconnues sont éliminées successivement en exprimant à partir d'une des équations une inconnue en fonction des autres puis en substituant dans le reste des équations (voir classes du secondaire). On part ainsi d'un système de n équations à n inconnues à un système de $n - 1$ équations à $n - 1$ inconnues. Le processus se poursuit jusqu'à l'obtention d'une équation à une inconnue. On trouve alors cette dernière inconnue et par un processus inverse, les autres inconnues sont calculées. À chaque étape, l'équation qui permet d'exprimer une inconnue en fonction des autres est appelée *équation pivotale*. Pour éviter les erreurs d'arrondis, l'équation pivotale doit être celle qui possède le plus grand coefficient de l'inconnue à éliminer.

La procédure de cette méthode peut alors se formuler de la manière suivante :

Pour une ligne n° i , notée L_i , on fait l'opération

$$L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} L_1, \quad i = 2 \text{ jusqu'à } n.$$

Pour i allant de 2 à n , on obtient alors un nouveau système de la forme

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 + a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ 0 + a'_{32}x_2 + \cdots + a'_{3n}x_n = b'_3 \\ \vdots \\ 0 + a'_{n2}x_2 + \cdots + a'_{nn}x_n = b'_n \end{cases}$$

Les coefficients a'_{ij} et b'_i sont donnés par

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1j}, \quad b'_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} b_1.$$

On continue le processus en considérant le système constitué des lignes 2 à n et ainsi de suite jusqu'au système constitué des lignes $n-1$ et n .

I-2-1-2- Algorithme

Ainsi pour une étape k , c'est-à-dire en considérant le système constitué des lignes k à n , l'algorithme suivant est utilisé :

Pour l allant de $k+1$ à n **faire**

$$b_l \leftarrow b_l - \frac{a_{lk}}{a_{kk}} b_k$$

Pour j allant de $k+1$ à n **faire**

$$a_{lj} \leftarrow a_{lj} - \frac{a_{lk}}{a_{kk}} a_{kj}$$

Fin pour

Fin pour

On peut ainsi en déduire l'algorithme de triangularisation du système d'équations en faisant varier k de 1 à $n-1$. Le système triangulaire se présente ainsi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ 0 + 0 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ 0 + 0 + \cdots + 0 + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

NB : Il faut noter que les coefficients a_{ij} et b_k du système triangulaire ne sont pas ceux du départ.

Le système algébrique triangulaire peut se résoudre de la manière suivante :

La dernière équation donne

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}.$$

Pour l'inconnue x_k , on a

$$x_k = (b_k - a_{k,k+1}x_{k+1} - a_{k,k+2}x_{k+2} - \cdots - a_{k,n}x_n) / a_{kk}$$

ou sous forme condensée

$$x_k = \left(b_k - \sum_{l=k+1}^n a_{k,l} x_l \right) / a_{kk}.$$

Exercices

1. Écrire l'algorithme de résolution du système algébrique triangulaire.
2. Écrire l'algorithme qui permet d'interchanger les lignes des systèmes algébriques dû à la règle de pivot maximal.
3. Écrire l'algorithme complet de la méthode de Gauss (triangularisation et résolution du système triangulaire) en prenant soin de faire jouer la règle du pivot maximal.

I-2-1-3- Méthode de Jordan

Elle est analogue à la méthode de Gauss. Mais ici, on met aussi à zéro les termes qui se trouvent au-dessus de la diagonale principale. On obtient alors un système diagonal.

I-2-2- Méthodes par décomposition de la matrice

I-2-2-1- Méthode de la décomposition triangulaire

a- Principe. Soit le système

$$AX = b.$$

On peut de manière unique décomposer la matrice A en deux matrices triangulaires dont l'une est triangulaire inférieure avec les éléments quelconques sur la diagonale et l'autre triangulaire supérieure avec tous les éléments égaux à 1 sur la diagonale.

Soit L et S ces deux matrices triangulaires, on a

$$A = LS.$$

Le système d'équations devient

$$SX = L^{-1}b.$$

Ce dernier système est un système triangulaire que l'on peut résoudre par le schéma précédent.

b- Décomposition de la matrice. On peut écrire L et S sous la forme

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & s_{12} & s_{13} & \cdots & s_{1n} \\ 0 & 1 & s_{23} & \cdots & s_{2n} \\ \vdots & & 1 & & s_{3n} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

L'équation $LS = A$ entraîne par identification les relations suivantes

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} a_{j1} = l_{j1} \\ a_{1j} = l_{11}s_{1j} \end{cases} & \begin{matrix} 1 \leq j \leq n \\ 2 \leq j \leq n \end{matrix} \\
 &\begin{cases} a_{j2} = l_{j1}s_{12} + l_{j2} \\ a_{2j} = l_{21}s_{1j} + l_{22}s_{2j} \end{cases} & \begin{matrix} 2 \leq j \leq n \\ 3 \leq j \leq n \end{matrix} \\
 &\begin{cases} a_{j3} = l_{j1}s_{13} + l_{j2}s_{23} + l_{j3} \\ a_{3j} = l_{31}s_{1j} + l_{32}s_{2j} + l_{33}s_{3j} \end{cases} & \begin{matrix} 3 \leq j \leq n \\ 4 \leq j \leq n \end{matrix} \\
 &\vdots \\
 &\begin{cases} a_{j,n-1} = l_{j1}s_{1,n-1} + l_{j2}s_{2,n-1} + \cdots + l_{j,n-2}s_{n-2,n-1} + l_{j,n-1} \\ a_{n-1,j} = l_{n-1,1}s_{1j} + l_{n-1,2}s_{2j} + \cdots + l_{n-1,n-1}s_{n-1,j} \end{cases} & \begin{matrix} n-1 \leq j \leq n \\ j = n \end{matrix} \\
 &a_{nn} = l_{n1}s_{1n} + l_{n2}s_{2n} + \cdots + l_{nn}
 \end{aligned}$$

Avec ces équations on obtient les éléments de la première colonne de L puis ceux de la première ligne de S , ensuite ceux de la 2^e colonne de L et ceux de la 2^e ligne de S et ainsi de suite. On obtient alors les éléments suivants qui permettent de calculer les éléments l_{ij} et s_{ij} . On a :

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} l_{j1} = a_{j1} \\ s_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \end{cases} & \begin{cases} l_{j2} = a_{j2} - l_{j1}s_{12} \\ s_{2j} = \frac{1}{l_{22}}(a_{2j} - l_{21}s_{1j}) \end{cases} \\
 &\begin{cases} l_{j3} = a_{j3} - l_{j1}s_{13} - l_{j2}s_{23} \\ s_{3j} = \frac{1}{l_{33}}(a_{3j} - l_{31}s_{1j} - l_{32}s_{2j}) \end{cases} \\
 &\vdots \\
 &\begin{cases} l_{j,n-1} = a_{j,n-1} - \sum_{k=1}^{n-2} l_{jk} s_{k,n-1} \\ s_{n-1,j} = \frac{1}{l_{n-1,n-1}} \left[a_{n-1,j} - \sum_{k=1}^{n-2} l_{n-1,k} s_{kj} \right] \end{cases} \\
 &l_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk} s_{kn}
 \end{aligned}$$

Exercice

1. Écrire l'algorithme permettant de calculer les l_{ij} et s_{ij} .
2. Trouver dans la littérature l'algorithme d'inversion d'une matrice et de calcul des éléments du produit $L^{-1}b$.

I-2-2-2- Méthode de la racine carrée de Cholesky

Une matrice A symétrique peut être mise sous la forme d'un produit de deux matrices M et M' dont l'une est la transposée de l'autre. On a ainsi une seule matrice triangulaire supérieure M à calculer. Ceci simplifie les calculs et diminue l'encombrement mémoire de la machine. En

utilisant le procédé précédent on établit que les éléments de M sont définis par :

$$\begin{aligned}
 m_{11} &= \sqrt{a_{11}} \\
 m_{1j} &= \frac{a_{1j}}{m_{11}} \\
 m_{22} &= \sqrt{a_{22} - \sum_{k=1}^1 m_{k2}^2} = \sqrt{a_{22} - m_{12}^2} \\
 m_{2j} &= \frac{a_{2j} - \sum_{k=1}^1 m_{k2}m_{kj}}{m_{22}} = \frac{a_{2j} - m_{12}m_{1j}}{m_{22}} \\
 m_{pp} &= \sqrt{a_{pp} - \sum_{k=1}^{p-1} m_{kp}^2} \quad \text{pour } p \text{ allant de } 2 \text{ à } n \\
 m_{pj} &= \frac{a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} m_{kp}m_{kj}}{m_{pp}} \quad \text{pour } p \text{ allant de } 2 \text{ à } n \text{ et } j \text{ allant de } p+1 \text{ à } n \\
 m_{nn} &= \sqrt{a_{nn} - m_{1n}^2 - m_{2n}^2 - \dots - m_{n-1,n}^2}
 \end{aligned}$$

Exercice

Écrire l'algorithme de calcul des coefficients m_{pp} et m_{pj} .

I-2-2-3- Fragmentation des systèmes volumineux

Quand n est très grand, il n'y a pas assez de mémoire pour stocker les $n(n+1)$ coefficients du système et mettre en place le programme de calcul. On fragmente alors le système d'équations en décomposant la matrice du système en sous-matrices.

Par exemple, on mettra le système

$$AX = b$$

sous la forme

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline A_3 & A_4 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} X_1 \\ \hline X_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right).$$

Les matrices A_1 et A_2 ne sont pas nécessairement des matrices carrées et la décomposition par des droites en pointillés est telle que les multiplications matricielles suivantes sont possibles :

$$\begin{cases} A_1 X_1 + A_2 X_2 = B_1 \\ A_3 X_1 + A_4 X_2 = B_2 \end{cases}$$

Si A_1 est régulière, alors on a

$$X_1 = A_1^{-1}[B_1 - A_2 X_2].$$

En substituant dans la deuxième équation, on obtient

$$[A_3 A_1^{-1} A_2 - A_4] X_2 = [A_3 A_1^{-1} B_1 - B_2].$$

On peut ainsi calculer les éléments de X_2 et substituer dans l'expression de X_1 pour avoir les éléments de X_1 . On obtient donc ainsi toutes les composantes de X .

Cette méthode peut être généralisée en décomposant la matrice en 9, 16, 25, ... sous-matrices.

I-2-2-4- Systèmes à coefficients complexes

Soit le système matriciel

$$AZ = b$$

avec

$$A = M + iN, \quad b = c + id, \quad Z = X + iY.$$

Le système algébrique peut alors se décomposer en deux sous-systèmes de la forme

$$\begin{cases} MX - NY = c \\ NX + MY = d \end{cases}$$

On peut alors réunir ces deux sous-systèmes en un système unique, ou utiliser l'approche du paragraphe précédent.

I-3- Méthodes itératives pour les systèmes d'équations linéaires

I-3-1- Formules itératives

Les méthodes directes telles que la méthode d'élimination de Gauss sont appropriées pour les systèmes de taille moyenne. Pour les systèmes de grande taille, il est conseillé d'utiliser les méthodes itératives qui sont plus rapides, plus faciles à programmer et moins encombrantes. Cependant, ces méthodes itératives sont basées sur le calcul des suites infinies qu'il faudra tronquer à partir d'un certain rang. Pour le choix des valeurs initiales des itérations, on fixe généralement les inconnues $x_i = 1$ ou $x_i = 0$ pour $i = 1$ jusqu'à n .

Le principe des méthodes itératives consiste à exprimer l'inconnue x_i de la ligne i en fonction des autres inconnues ; c'est-à-dire

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}.$$

Ceci suggère que les valeurs connues $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ soient substituées pour trouver x_i . Au départ, il faut donc donner des valeurs initiales aux inconnues x_i . Ces valeurs initiales sont généralement fixées à $x_i = 1$ ou $x_i = 0$ pour i allant de 1 à n .

Il existe deux variantes de méthode itérative : celle de **Jacobi** et celle de **Gauss-Seidel**.

La formule itérative de **Jacobi** est :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

où $x_i^{(k)}$ sont les valeurs des inconnues après k itérations.

Dans la formule de **Gauss-Seidel**, les valeurs $x_j^{(k+1)}$ pour $j \leq i - 1$ sont utilisées aussitôt qu'elles sont déterminées pour calculer $x_i^{(k+1)}$. La formule itérative de **Gauss-Seidel** se met alors sous la forme :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}.$$

Notons que les deux formules sont importantes car il existe des systèmes d'équations pour lesquels la méthode de Jacobi converge tandis que la méthode de Gauss-Seidel ne converge pas. Dans d'autres cas c'est la méthode de Gauss-Seidel qui converge et celle de Jacobi ne converge pas.

I-3-2- Conditions d'arrêt

Pour la condition d'arrêt de l'itération, il y a plusieurs méthodes. Elles consistent à arrêter les itérations lorsque toutes les quantités

$$d_i = \left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right| < \varepsilon$$

ou aussi

$$d_i = \left| \frac{x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}}{x_i^{(k+1)}} \right| < \varepsilon.$$

Cependant, le meilleur test de convergence est d'utiliser la condition

$$d = \frac{\sum_{i=1}^n \left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right|}{\sum_{i=1}^n \left| x_i^{(k+1)} \right|} < \varepsilon.$$

Exercice

Écrire les algorithmes des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel avec imposition de la condition d'arrêt.

Chapitre II

Équations algébriques non linéaires

II-1- Introduction

Les équations algébriques non linéaires se présentent sous la forme $f(x) = 0$ ou $f_i(x) = 0$ avec i allant de 1 à n . La variable x peut être réelle ou complexe. La résolution numérique de ces équations fait appel à plusieurs méthodes qui seront expliquées dans ce chapitre. Il s'agit notamment de la méthode de Newton-Raphson, la méthode de dichotomie et de la méthode de Bairstow. Ce chapitre expliquera aussi comment effectuer les opérations sur les polynômes ainsi que la présentation des méthodes permettant de trouver plusieurs racines simultanément. Le cas des systèmes d'équations non linéaires sera aussi présenté.

II-2- Méthodes de Newton-Raphson et dichotomie

La formule de Newton-Raphson a été donnée par Raphson en 1698. Mais Newton avait suggéré une méthode plus voisine quelques mois auparavant. Il se pourrait aussi que cette formule ait été utilisée par Héron en l'an 100 avant Jésus-Christ pour trouver la racine carrée d'un nombre. Cette méthode est de la classe des méthodes itératives par approximations successives qui se traduisent par répétition systématique d'une opération déterminée, ce qui finit par donner de proche en proche la solution exacte.

II-2-1- Formule de la méthode de Newton-Raphson

On commence généralement par trouver une solution grossière ou approchée x_0 , dite approximation d'ordre zéro. Dans le cas d'un problème de physique, une telle solution x_0 peut être suggérée par la signification du problème ou par une courbe. Généralement, on localise un intervalle $[a, b]$ tel que x_0 appartienne à cet intervalle. Si nous désignons la solution exacte par $\bar{x} = x_0 + h$, alors, la formule de Taylor donne

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0) + O(h^2)$$

or

$$f(x_0 + h) = 0 \longrightarrow f(x_0) + hf'(x_0) \approx 0 \longrightarrow h \approx -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

d'où

$$\bar{x} = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

En posant $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$, on obtient une première approximation de la solution (l'indice désignant l'ordre de l'approximation). Procédons de même avec x_1 , on obtient la seconde approximation,

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

À l'ordre $n + 1$, on obtient

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

C'est une formule résultant d'une erreur d'ordre $O(h^2)$. En négligeant les termes d'ordre supérieur, on a remplacé la courbe représentative de $f(x)$ par une tangente en $x = x_0$; la méthode consiste géométriquement à tracer de proche en proche les tangentes à la courbe et à rechercher leur point d'intersection avec l'axe des abscisses. En effet, on a l'équation

$$f(\bar{x}) = y = f(x_0) + hf'(x_0) = f(x_0) + (\bar{x} - x_0)f'(x_0)$$

qui est l'équation de la tangente au point $(x_0, f(x_0))$.

Cette interprétation graphique fait que la méthode de Newton est souvent appelée *méthode de la tangente*.

Remarques. Lorsque $f(x_0)f''(x_0) > 0$, la suite $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ est monotone, bornée et converge vers $\bar{x}$. Ce résultat donne une condition suffisante pour que la méthode de Newton converge vers $\bar{x}$. Mais cette condition n'est pas nécessaire. Dans le cas où il n'y a pas convergence, on change la valeur de x_0 .

II-2-2- Condition d'arrêt

La méthode de Newton converge vers la solution exacte $\bar{x}$, mais on ne connaît pas explicitement à quel moment une certaine précision est atteinte. Pour cela, on utilise généralement le résultat suivant :

Soit $\bar{x}$ une racine de l'équation $f(x) = 0$ et soit x_n une valeur approchée de $\bar{x}$. Si sur $[a, b]$ contenant $\bar{x}$ et x_n , on a

$$|f'(x)| \geq m > 0, \quad \text{alors} \quad |x_n - \bar{x}| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}.$$

Dans la pratique, on pourra prendre m comme $m = \min(|f'(a)|, |f'(b)|)$.

Si E est la précision exigée, on s'arrêtera lorsque $\frac{|f(x_n)|}{m} < E$.

Exercice

Écrire l'algorithme de la méthode de Newton-Raphson en y intégrant la condition d'arrêt.

II-2-3- Autres formules : formule du troisième et du premier ordre

La formule de Newton est l'une des méthodes les plus utilisées parce qu'elle est relativement simple et d'une convergence très suffisante dans la plupart des cas. Il faut toutefois que x_0 soit assez près de la racine pour que la dérivée f' ne change pas de signe entre x_0 et x . Si en effet f' s'annule sans que f s'annule aussi, la tangente à la courbe va couper l'axe des x à l'infini. On risque alors d'osciller indéfiniment autour de la solution sans jamais l'atteindre.

Il est possible de modifier la formule de Newton et d'écrire

$$x_{n+1} = x_n - p \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

où p est un nombre ou une fonction. On peut aussi utiliser la formule

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g f(x_n)}{g f'(x_n) + h f(x_n)}.$$

En développant la série de Taylor jusqu'à l'ordre 2, on obtient

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3).$$

En remplaçant h par $h = \bar{x} - x_0 \approx -\frac{f}{f'}$ (d'après la formule de Newton), on obtient

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \frac{1}{2} \frac{f''(x_n)}{f'(x_n)} \left(\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right)^2.$$

C'est la formule du troisième ordre.

Soit l'équation $f(x) = 0$. De cette équation, on peut tirer x en fonction de x en écrivant $x = g(x)$, où g est défini à partir de $f(x)$. Dans ce cas on peut écrire $x_{n+1} = g(x_n)$. C'est la formule d'itération du premier ordre.

II-2-4- Formule de Newton pour les racines complexes

Soit l'équation

$$f(z) = 0$$

avec $z = x + iy$. On a

$$f(z) \approx f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) \implies z - z_0 = -\frac{f(z_0)}{f'(z_0)}.$$

Pour le calcul numérique, il faut séparer les parties réelles et imaginaires. On aura donc

$$f(z_0) = G(x_0, y_0) + iH(x_0, y_0), \quad \frac{df}{dz_0} = f'(z_0) = G'(x_0, y_0) + iH'(x_0, y_0)$$

et

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{GG' + HH'}{G'^2 + H'^2} \Big|_{z_n} \\ y_{n+1} = y_n - \frac{HG' - GH'}{G'^2 + H'^2} \Big|_{z_n} \end{cases}$$

II-2-5- Méthode de dichotomie ou de bisection

Supposons que $f(a) < 0 < f(b)$ et f est strictement croissante sur $[a, b]$. La solution x_0 de l'équation $f(x) = 0$ appartient à l'intervalle $[a, b]$. Le milieu de l'intervalle est $c = (a + b)/2$. Si $f(a)$ et $f(c)$ ont des signes opposés, alors x_0 appartient à $[a, c]$. Si par contre $f(b)$ et $f(c)$ sont de signes opposés, alors x_0 appartient à $[c, b]$. Dans l'un ou l'autre cas, la taille de l'intervalle est divisée par 2. Une nouvelle bisection peut être faite sur le nouvel intervalle contenant la solution et ainsi de suite. Ainsi, après n étapes, la taille de l'intervalle devient $(b - a)/2^n$.

Exercice

Écrire l'algorithme de la méthode de bisection.

II-3- Calcul de toutes les racines d'une équation polynomiale

II-3-1- Opérations sur les polynômes

II-3-1-1- Schéma de calcul numérique d'un polynôme

Pour déterminer les valeurs numériques de

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n,$$

on peut calculer chaque terme et faire la somme. Mais, ce procédé n'est pas en général court. Il exige $2n - 1$ multiplications. On peut utiliser le schéma dit de **Horner**. On calcule les nombres b_k définis par :

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0, \\ b_k &= a_k + b_{k-1}x \quad (k \text{ allant de } 1 \text{ à } n). \end{aligned}$$

b_n est alors la valeur numérique cherchée.

L'algorithme utilisé se présente ainsi :

Début

$x \leftarrow \text{valeur de } x$

$b_0 \leftarrow a_0$

Pour k allant de 1 à n **faire**

$b_k \leftarrow a_k + b_{k-1}x$

Fin pour

Écrire $b_n = P_n(x)$

Fin

La première méthode de calcul exige $(2n - 1)$ multiplications alors que le schéma de Horner n'en demande que n multiplications et le nombre d'additions est le même dans les deux cas. De plus le schéma de Horner a l'avantage de n'introduire qu'un type d'opérations :

$$b_k = a_k + b_{k-1}x.$$

La programmation est alors plus aisée.

Pour un polynôme à coefficients complexes,

$$P_n(z) = c_0z^n + c_1z^{n-1} + \cdots + c_{n-1}z + c_n,$$

$$z = x + iy \quad \text{et} \quad c_p = a_p + ib_p,$$

$$P_n(z) = G_n(x, y) + iH_n(x, y).$$

Le schéma de Horner peut également être utilisé. On remplace tout simplement les quantités b_k par les quantités

$$P_k = G_k + iH_k$$

avec

$$G_0 = a_0,$$

$$H_0 = b_0,$$

$$G_k = a_k + xG_{k-1} - yH_{k-1}, \quad H_k = b_k + yG_{k-1} + xH_{k-1}.$$

II-3-1-2- Division d'un polynôme par $x - r$

En divisant le polynôme

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

par

$$C(x) = x - r,$$

on obtient un quotient $Q(x)$ et un reste R liés entre eux par la relation

$$P(x) = (x - r) Q(x) + R.$$

$Q(x)$ est un polynôme de degré $n - 1$ et R est une constante. Ils sont de la forme

$$\begin{aligned} Q(x) &= b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \cdots + b_{n-2} x + b_{n-1} \\ R &= b_n \end{aligned}$$

où $b_k = a_k + r b_{k-1}$ ($k = 1$ à n), avec $b_0 = a_0$.

Si $b_n = 0$, alors le polynôme est divisible par $x - r$; c'est-à-dire que r est une racine de $P(x)$.

Remarques.

- * Ces formules sont semblables pour des grandeurs complexes. La seule différence apparaît dans le calcul effectif qui exige un dédoublement de colonne comme ci-dessus.
- ** Quand les coefficients a_k sont réels et que $r = \alpha + i\beta$, on peut diviser $P(x)$ par le facteur quadratique $(x - r)(x - r^*)$ où r^* est le complexe conjugué.

II-3-1-3- Division d'un polynôme par un facteur quadratique

Soit le polynôme $P_n(x)$ que l'on désire diviser par le facteur quadratique

$$Q_2(x) = x^2 - Sx + P.$$

On a :

$$P_n(x) = Q_2(x) Q_{n-2}(x) + R_1(x).$$

$Q_{n-2}(x)$ et $R_1(x)$ sont respectivement les polynômes de degré $n - 2$ et 1 que l'on peut écrire sous la forme

$$\begin{aligned} Q_{n-2}(x) &= b_0 x^{n-2} + b_1 x^{n-3} + \cdots + b_{n-3} x + b_{n-2} \\ R_1(x) &= b_{n-1}(x - S) + b_n \end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0, & b_1 &= a_1 + S b_0, \\ b_2 &= a_2 + S b_1 - P b_0, \\ &\vdots \\ b_k &= a_k + S b_{k-1} - P b_{k-2} \quad (k = 2 \text{ à } n). \end{aligned}$$

Si S et P sont respectivement la somme et le produit de deux racines du polynôme $P_n(x)$, alors le reste R_1 est nul; c'est-à-dire $b_{n-1} = 0$ et $b_n = 0$.

II-3-2- Calcul d'une racine réelle et passage à l'équation de degré $n - 1$

L'idée la plus simple est de calculer la suite des valeurs $b_k = a_k + b_{k-1} x_0$ qui conduisent à la valeur du polynôme et comme on devrait avoir $b_n = 0$, on obtiendra

$$x = -\frac{a_n}{b_{n-1}}.$$

On recommence le calcul des quantités b_k avec cette nouvelle valeur de x jusqu'à obtenir la précision choisie. À ce moment les coefficients $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ donnent le polynôme restant de

degré $n - 1$. On peut alors continuer le processus de recherche des racines sur le polynôme de degré $n - 1$.

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

L'inconvénient de ce processus est qu'il n'est pas toujours convergent. Cette méthode appelée méthode de **Lin** fut développée en 1941.

Elle peut également s'appliquer sur le plan complexe. Pour cela, on part d'une valeur arbitraire $z_0 = x_0 + iy_0$ et on calcule les coefficients de Horner complexes jusqu'à G_{n-1} et H_{n-1} . On obtient alors des nouvelles valeurs $z_1 = x_1 + iy_1$ en écrivant que $G_n = 0$ et $H_n = 0$. On a en effet

$$\begin{cases} a_n + x_1G_{n-1} - y_1H_{n-1} = 0 \\ b_n + x_1H_{n-1} + y_1G_{n-1} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -\frac{a_nG_{n-1} + b_nH_{n-1}}{G_{n-1}^2 + H_{n-1}^2} \\ y_1 = \frac{a_nH_{n-1} - b_nG_{n-1}}{G_{n-1}^2 + H_{n-1}^2} \end{cases}$$

On recommence le processus jusqu'à ce que

$$|z^{(k+1)} - z^{(k)}| < \varepsilon.$$

Exercice

Établir l'algorithme de ce schéma de Lin pour les solutions réelles.

II-3-3- Formule d'itération de Newton sur l'axe réel

Soit l'équation $P_n(x) = 0$, la dérivée de ce polynôme en x est $P'_n(x)$. Les valeurs numériques de $P_n(x)$ et de $P'_n(x)$ se calculent par le schéma de Horner suivant :

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0 \\ b_k &= a_k + xb_{k-1} \quad (k = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} c_0 &= b_0 \\ c_k &= b_k + xc_{k-1} \quad (k = 1, \dots, n-1) \end{aligned}$$

On a

$$\begin{cases} P_n(x) = b_n \\ P'_n(x) = c_{n-1} \end{cases}$$

La formule d'itération de Newton devient

$$x_{k+1} = f(x_k) \quad \text{où} \quad f(x) = x - \frac{b_n}{c_{n-1}}.$$

On peut alors poursuivre le processus jusqu'à obtenir

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

Après avoir trouvé une racine x^* de l'équation, on divise le polynôme par $x - x^*$ et on continue le processus jusqu'à l'obtention de toutes les racines.

II-3-4- Calcul de deux racines et passage à l'équation de degré $n - 2$

Dans le cas de la division d'un polynôme par le facteur quadratique

$$G_2(x) = x^2 - Sx + P,$$

si S et P sont la somme et le produit de deux racines du polynôme $P_n(x)$, alors on aura

$$b_n = 0 \quad \text{et} \quad b_{n-1} = 0 \quad \implies \quad P = \frac{a_n}{b_{n-2}} \quad \text{et} \quad S = \frac{Pb_{n-3} - a_{n-1}}{b_{n-2}}.$$

Le processus peut alors continuer jusqu'à $b_n = b_{n-1} = 0$ à la précision choisie. On obtient finalement un nouveau polynôme de degré $n - 2$ pour lequel on peut reprendre le calcul pour retrouver les deux racines suivantes et ainsi de suite, on parvient à résoudre l'équation.

II-3-5- Méthode de Bairstow

Soit le polynôme :

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

à diviser par $G_2(x) = x^2 - Sx + P$. On obtient

$$P_n(x) = G_2(x) Q_{n-2}(x) + R_1(x)$$

où

$$Q_{n-2}(x) = b_0x^{n-2} + b_1x^{n-3} + \dots + b_{n-3}x + b_{n-2}$$

et $R_1(x) = b_{n-1}(x - S) + b_n$

avec

$$b_0 = a_0, \quad b_1 = a_1 + Sb_0, \quad b_k = a_k + Sb_{k-1} - Pb_{k-2} \quad (k = 2, \dots, n).$$

Si l'on a $b_n = 0$ et $b_{n-1} = 0$, alors S et P sont la somme et le produit de deux racines du polynôme et les grandeurs b_k sont les coefficients du polynôme de degré $n - 2$. La méthode de Bairstow consiste à partir des valeurs arbitraires de S et P et de calculer la suite des coefficients b_k .

Soit

$$F(S, P) = b_{n-1},$$

$$G(S, P) = b_n.$$

Si F et G ne sont pas nuls à la précision choisie, alors on améliore S_0 et P_0 (S_0 et P_0 étant les valeurs initiales de S et de P) par la formule d'itération de Newton à deux variables. Les deux fonctions de S et de P sont F et G et les formules d'itération se mettent sous la forme

$$S_{k+1} = S_k + \frac{\alpha}{\Delta}$$

$$P_{k+1} = P_k + \frac{\beta}{\Delta}$$

avec

$$\alpha = F \frac{\partial G}{\partial P} - G \frac{\partial F}{\partial P}$$

$$\beta = G \frac{\partial F}{\partial S} - F \frac{\partial G}{\partial S}$$

$$\Delta = \frac{\partial G}{\partial S} \frac{\partial F}{\partial P} - \frac{\partial F}{\partial S} \frac{\partial G}{\partial P}$$

Pour obtenir les dérivées partielles par rapport à S , il suffit de dériver les relations b_k par rapport à S . Pour cela nous posons

$$\frac{\partial b_k}{\partial S} = c_{k-1}.$$

En dérivant $b_k = a_k + Sb_{k-1} - Pb_{k-2}$ par rapport à S , on a

$$\frac{\partial b_k}{\partial S} = b_{k-1} + S \frac{\partial b_{k-1}}{\partial S} - P \frac{\partial b_{k-2}}{\partial S}, \quad \text{soit} \quad c_{k-1} = b_{k-1} + Sc_{k-2} - Pc_{k-3}.$$

On obtient alors la suite suivante

$$\begin{aligned} c_0 &= b_0 \\ c_1 &= b_1 + Sc_0 \\ c_k &= b_k + Sc_{k-1} - Pc_{k-2} \quad (k = 2, \dots, n) \end{aligned}$$

Posons

$$\frac{\partial b_k}{\partial P} = -c_{k-2}.$$

On constate que l'on obtient une suite identique à celle définie ci-dessus.

Il vient finalement :

$$\begin{aligned} \alpha &= b_n c_{n-3} - b_{n-1} c_{n-2} \\ \beta &= b_n c_{n-2} - b_{n-1} c_{n-1} \\ \Delta &= c_{n-2}^2 - c_{n-1} c_{n-3} \end{aligned}$$

Ces formules ont été établies par Bairstow en 1914 pour des besoins de l'industrie d'aéronautique. Avec ces nouvelles valeurs de S et de P , on calcule à nouveau les coefficients b_q et c_q ainsi de suite jusqu'à ce que b_{n-1} et b_n soient nuls à la précision choisie. Une fois que l'on a terminé le calcul de S et de P , on détermine les deux racines correspondantes par :

$$x = \frac{1}{2} [S \pm \sqrt{S^2 - 4P}] \quad \text{ou} \quad x + iy = \frac{1}{2} [S \pm i\sqrt{-S^2 + 4P}].$$

Les coefficients restants b_k sont ceux de l'équation de degré $n - 2$. On peut alors recommencer le processus et calculer par paire toutes les racines. Toutefois, si n est impair, il restera à la fin une équation de la forme :

$$b_0 + b_1 x = 0 \quad \implies \quad x = -\frac{b_0}{b_1}.$$

II-3-6- Calcul simultané de toutes les racines

Pour calculer simultanément toutes les racines $x_1, x_2, \dots, x_n$ d'un polynôme de degré n , il faut disposer de n équations entre ces racines. Malheureusement, c'est souvent difficile d'obtenir ce système d'équations entre les racines. Mais pour les équations de degré inférieur à 5, on peut trouver des relations : relations de Viète.

II-3-6-1- Cas où toutes les racines sont réelles

Si nous considérons l'équation du 3^e degré

$$x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = 0.$$

On a les relations de Viète suivantes entre les racines :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -a_1 \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = a_2 \\ x_1 x_2 x_3 = -a_3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -a_1 - x_2 - x_3 \\ x_2 = \frac{1}{x_1} (a_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3) \\ x_3 = -\frac{a_3}{x_1 x_2} \end{cases}$$

On obtient ainsi un schéma itératif du 1^{er} ordre qui permet par approximations successives d'avoir les trois racines de l'équation.

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -a_1 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{x_1^{(k)}} (a_2 - x_1^{(k)} x_3^{(k)} - x_2^{(k)} x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{a_3}{x_1^{(k)} x_2^{(k)}} \end{cases}$$

II-3-6-2- Cas où il y a des racines complexes

Si les coefficients de l'équation sont réels, les racines complexes se présentent par paires conjuguées l'une de l'autre. En associant les racines par couple et en faisant apparaître les sommes et les produits, on opère uniquement sur les quantités réelles.

Pour une équation du 3^e degré : $x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$, si on pose $x_1 + x_2 = S$, $x_1x_2 = P$, $x_3 = r$, les relations de Viète s'écrivent :

$$\begin{cases} S + r + a_1 = 0 \\ P + rS - a_2 = 0 \\ rP + a_3 = 0 \end{cases}$$

De ces relations, on tire :

$$\begin{cases} S = -r - a_1 \\ P = a_2 - rS \\ r = -\frac{a_3}{P} \end{cases}$$

On peut alors partir des valeurs quelconques de S , P et r pour faire le processus itératif et déterminer ces grandeurs à la précision choisie.

II-3-6-3- Extension aux équations de degré supérieur

Pour une équation du 4^e ordre : $x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0$, on a les relations suivantes :

$$\begin{cases} S_1 + S_2 + a_1 = 0 \\ S_1S_2 + P_1 + P_2 - a_2 = 0 \\ S_1P_2 + S_2P_1 + a_3 = 0 \\ P_1P_2 - a_4 = 0 \end{cases}$$

avec

$$S_1 = x_1 + x_2, \quad P_1 = x_1x_2, \quad S_2 = x_3 + x_4 \quad \text{et} \quad P_2 = x_3x_4.$$

On peut alors tirer le schéma itératif du 1^{er} ordre suivant :

$$\begin{cases} S_1 = -a_1 - S_2 \\ P_1 = a_2 - P_2 - S_1S_2 \\ S_2 = -\frac{1}{P_1} (a_3 + S_1P_2) \\ P_2 = \frac{a_4}{P_1} \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{S_1 - \sqrt{S_1^2 - 4P_1}}{2}; \quad x_2 = \frac{S_1 + \sqrt{S_1^2 - 4P_1}}{2}$$

$$x_3 = \frac{S_2 - \sqrt{S_2^2 - 4P_2}}{2}; \quad x_4 = \frac{S_2 + \sqrt{S_2^2 - 4P_2}}{2}$$

Pour une équation du 5^e degré on a :

$$\begin{cases} S_1 = -(a_1 + S_2 + r) \\ P_1 = a_2 - P_2 - S_1 S_2 - r(S_1 + S_2) \\ S_2 = -\frac{1}{P_1} [a_3 + S_1 P_2 + r(P_1 + P_2 + S_1 S_2)] \\ P_2 = \frac{1}{P_1} [a_4 - r(S_1 P_2 + S_2 P_1)] \\ r = -\frac{a_5}{P_1 P_2} \end{cases} \quad \text{où } r = x_5.$$

II-3-6-4- Quelques relations et règles importantes

Relations de Viète. Soit le polynôme de degré n en z défini par :

$$P_n(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$$

où les a_i et z sont des réels ou complexes.

Soit z_j les racines de ce polynôme, on a alors

$$P_n(z) = a_0(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

En développant cette expression et après identification des coefficients on obtient les relations suivantes :

$$\begin{aligned} a_1 &= -a_0 \sum_i z_i \\ a_2 &= a_0 \sum_{i < j} z_i z_j \\ a_3 &= -a_0 \sum_{i < j < k} z_i z_j z_k \\ &\vdots \\ a_n &= (-1)^n a_0 z_1 z_2 \cdots z_n \end{aligned}$$

Localisation des racines dans le plan.

– **Règle des signes de Descartes.** Le nombre de racines réelles positives ne peut pas dépasser le nombre de changements de signe que l'on observe en parcourant la suite des coefficients du polynôme. Il ne peut différer de ce nombre que par un nombre pair. On a une règle analogue pour les racines négatives. Il suffit de changer x en $-x$.

Exemples : L'équation $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 15 = 0$ n'a pas de racines réelles négatives. De même, l'équation $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$ n'a pas plus de trois racines réelles positives.

– **Règle de Gua.** Si le carré d'un coefficient intermédiaire est inférieur ou égal au produit des coefficients voisins, alors il y a des racines imaginaires.

Exemple : L'équation $x^3 + 7x^2 + x + 8 = 0$ possède une racine imaginaire car on a

$$1 \times 1 < 7 \times 8.$$

– **Règle des lacunes.** S'il manque un terme entre deux termes de même signe ou plusieurs termes entre deux termes de signe quelconque, alors il y a des racines imaginaires.

Exemple : L'équation $x^3 + 6x + 20 = 0$ a le terme en x^2 absent et les coefficients des termes x^3 et x sont positifs. On peut donc affirmer qu'il y a des racines complexes.

– **Règle de Sturm.** Soit a un nombre réel positif, si l'équation $(x - a)P_n(x) = 0$ présente $(2k + 1)$ variations de signe de plus que l'équation $P_n(x) = 0$ alors il y a au moins $2k$ racines complexes.

Exemple : Soit l'équation $x^3 + 7x^2 + x + 7 = 0$ et l'équation $(x - 1)P_n(x) = 0$ égale à

$$x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7 = 0$$

qui présente trois changements de signe. Il y a donc 2 racines complexes pour l'équation $P_n(x) = 0$.

II-4- Système d'équations non linéaires

Soit un système d'équations non linéaires

$$f_j(x_i) = 0 \quad \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ j = 1, \dots, n \end{cases}$$

On peut aussi élaborer des processus itératifs du 1^{er}, 2^e et 3^e ordre pour ce type de système d'équations. En particulier, pour le système de deux équations non linéaires

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases},$$

on peut trouver x à partir de $f_1(x, y)$ et y à partir de $f_2(x, y)$ et utiliser le processus itératif du 1^{er} ordre suivant :

$$\begin{cases} x_{k+1} = F_1(x_k, y_k) \\ y_{k+1} = F_2(x_k, y_k) \end{cases}$$

On peut également généraliser les formules itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel. De même, à partir de la méthode de Newton, le système de deux équations non linéaires à 2 inconnues donne les formules itératives suivantes :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \frac{1}{\Delta} (f_2 f_{1,y} - f_1 f_{2,y})_{(x_k, y_k)} \quad (\text{quantité évaluée au point } (x_k, y_k)) \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{1}{\Delta} (f_1 f_{2,x} - f_2 f_{1,x})_{(x_k, y_k)} \\ \Delta &= f_{1,x} f_{2,y} - f_{1,y} f_{2,x}, \quad f_{1,x} = \frac{\partial f_1}{\partial x}, \dots \end{aligned}$$

Dans le cas d'un système de degré supérieur à 2, on élabore le schéma de Newton de la manière suivante. Supposons que la solution d'ordre zéro soit le vecteur $x_i^{(0)}$ et que la solution d'ordre 1 est $x_i^{(1)}$. On a

$$f_j(x^{(1)}) = f_j(x^{(0)}) + \sum_{i=1}^n (x_i^{(1)} - x_i^{(0)}) \left. \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right|_{x^{(0)}} \quad (\text{évalué en } x^{(0)}).$$

Or $x_i^{(1)}$ étant solution de l'équation, on a $f_j(x^{(1)}) = 0$; d'où le système matriciel

$$\sum_{i=1}^n (x_i^{(1)} - x_i^{(0)}) \left. \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right|_{x^{(0)}} = -f_j(x^{(0)}).$$

En évaluant ce système matriciel on obtient le vecteur $x_i^{(1)}$. On reprend le processus et ainsi de suite. À chaque étape on résout le système matriciel :

$$\sum_{i=1}^n (x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}) \left. \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right|_{x^{(k)}} = -f_j(x^{(k)}).$$

Dès que les quantités $x_i^{(k)}$ sont trouvées à la précision choisie, on a alors l'ensemble des racines du système algébrique non linéaire.

Chapitre III

Traitement numérique des mesures expérimentales

Ce chapitre est utile lorsque nous avons obtenu des mesures expérimentales et voulons les traiter. Les techniques numériques utilisées pour le traitement de ces données portent essentiellement sur l'interpolation et l'approximation des fonctions.

III-1- Généralités

III-1-1- Position du problème

L'interpolation et l'approximation des fonctions sont des techniques numériques très utilisées en sciences expérimentales. Le problème est le suivant :

Nous avons une grandeur y qui dépend d'une variable x . Nous connaissons les valeurs y_i de cette grandeur en un certain nombre de valeurs discrètes ou points discrets $x_1, x_2, \dots, x_n$. Nous voulons approximer y par une fonction analytique $y = f(x)$ telle que

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2), \quad \dots, \quad y_n = f(x_n).$$

L'expression de $f(x)$ pourra ainsi permettre de déterminer les valeurs de la fonction en des points autres que ceux de la suite discrète. On parle alors de l'art de lire entre les lignes d'une table ou d'*interpolation*. Ces points où on cherche les nouvelles valeurs de y peuvent être inaccessibles expérimentalement (soit parce qu'ils sont éloignés de la plage de mesure de l'appareil utilisé, soit parce que la précision de l'appareil de mesure ne permet pas d'atteindre ces points).

Un tel problème n'admet pas de solution univoquement déterminée. Notons aussi que l'expression analytique écrite de $f(x)$ ne nous intéresse pas particulièrement puisqu'elle peut être gérée par l'ordinateur pour lire entre les lignes d'une table. Mais on peut avoir besoin d'une telle expression pour les besoins d'analyse des courbes.

Le problème peut se poser dans des cas où la grandeur y dépend d'une seule variable x , de deux ou de trois variables.

III-1-2- Type d'interpolation

La fonction $f(x)$ peut avoir plusieurs formes. Lorsqu'elle est un polynôme, on parle d'interpolation **polynomiale**. Lorsque $f(x)$ est une fonction trigonométrique, on parle d'interpolation **trigonométrique**. On peut aussi avoir une interpolation par les fonctions exponentielles, des polynômes de Legendre, les fonctions de Bessel, etc. Chacune de ces formes est choisie en fonction des prédictions dictées par la nature du problème et ce que l'on attend.

Cependant en pratique, l'on choisit souvent la forme la plus simple pour $f(x)$, notamment la forme polynomiale. Dans le cas où l'on sait que la fonction est périodique, il est judicieux d'utiliser l'interpolation trigonométrique. La justification de l'un ou de l'autre type d'interpolation repose sur 2 théorèmes présentés par **Weierstrass** (en 1885).

Théorème 1. Toute fonction continue dans un intervalle $[a, b]$ peut être représentée dans cet intervalle et pour chaque degré de précision par un polynôme

$$f(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n.$$

Théorème 2. Toute fonction continue de période 2π peut être représentée par une série trigonométrique limitée de la forme

$$f(x) = \sum_{n=0}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Les coefficients a_n et b_n sont déterminés par la connaissance des valeurs discrètes de la fonction sur l'intervalle $[a, b]$.

III-2- Interpolation polynomiale

Un polynôme de degré n est défini par ses $(n+1)$ coefficients. Ainsi un polynôme d'interpolation de degré n sera complètement déterminé par la connaissance de $(n+1)$ valeurs discrètes y_i . Il existe plusieurs formules pour déterminer l'interpolation polynomiale.

III-2-1- Formule d'interpolation de Lagrange

L'idée de base de la formule de Lagrange est de déterminer des polynômes $f_k(x)$ de degré n qui prennent les valeurs 1 au point x_k et 0 en tout point différent de x_k

$$\Rightarrow f_k(x_{k'}) = \begin{cases} 1 & \text{si } k' = k \\ 0 & \text{si } k' \neq k \end{cases}$$

Le polynôme d'interpolation de Lagrange aura alors la forme

$$f(x) = y_1 f_1(x) + y_2 f_2(x) + \dots + y_{n+1} f_{n+1}(x) \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sum_{k=1}^{n+1} y_k f_k(x).$$

Détermination de $f_k(x)$. Soit par exemple un ensemble de deux points (x_1, y_1) et (x_2, y_2) . Les polynômes f_k sont de degré 1, c'est-à-dire

$$f_1(x) = a_1 + b_1 x; \quad f_2(x) = a_2 + b_2 x$$

$$\begin{cases} f_1(x_1) = 1 \\ f_1(x_2) = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} f_2(x_1) = 0 \\ f_2(x_2) = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad f_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}, \quad f_2(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

Donc $y = y_1 f_1(x) + y_2 f_2(x)$.

Si on avait un ensemble de trois points (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , alors les polynômes seront de degré 2 et définis par :

$$f_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}, \quad f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}, \quad f_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}.$$

Dans ce cas, on a $y = y_1 f_1(x) + y_2 f_2(x) + y_3 f_3(x)$. On parle alors d'*interpolation quadratique*.

En généralisant pour un ensemble de $n + 1$ points, les polynômes de degré n tels que

$$f_k(x_{k'}) = \begin{cases} 1 & \text{si } k' = k \\ 0 & \text{si } k' \neq k \end{cases}$$

sont définis par

$$f_k(x) = \frac{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} (x - x_i)}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} (x_k - x_i)} \quad \text{et} \quad f(x) = \sum_{k=1}^{n+1} f_k(x) y_k.$$

Le polynôme $f(x)$ est unique pour un ensemble de points x_i .

Exemple. On donne le tableau suivant :

x	-1	0	1
y	4	1	2

($x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$). D'après la formule de Lagrange, on a :

$$f_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = \frac{x(x - 1)}{2}, \quad f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} = -(x^2 - 1),$$

$$f_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{(x + 1)x}{2}$$

d'où

$$f(x) = y_1 f_1(x) + y_2 f_2(x) + y_3 f_3(x)$$

$$f(x) = 2x(x - 1) - (x^2 - 1) + x(x + 1).$$

À partir de l'expression de la fonction de Lagrange, on peut évaluer les valeurs y_p pour toute valeur x_p comprise entre deux points x_k (interpolation) ou en dehors des points x_k (extrapolation). Pour ce faire, on utilise l'algorithme suivant :

```

1- Entrer les données  $(x_k, y_k, x_p)$  avec  $k = 1, 2, \dots, n + 1$ 
2-  $y_p \leftarrow 0$ 
3- Pour  $k$  allant de 1 jusqu'à  $n + 1$ , faire
     $y_s \leftarrow 1$ 
    Pour  $i$  allant de 1 jusqu'à  $n + 1$ , faire
        si  $i \neq k$ 
             $y_s \leftarrow y_s \frac{(x_p - x_i)}{(x_k - x_i)}$ 
    Fin pour
     $y_p \leftarrow y_p + y_k y_s$ 
Fin pour
4- Écrire  $x_p$  et  $y_p$ 
Fin
    
```

Exercice

Traduire cet algorithme dans un des langages de programmation de votre choix (Pascal, Fortran, C).

III-2-2- Formule d'interpolation de Newton**III-2-2-1- Par les différences divisées**

On appelle différence divisée première des variables x_i et x_j correspondant aux valeurs y_i et y_j la quantité $\delta(x_i, x_j)$

$$\delta(x_i, x_j) = \frac{y_i - y_j}{x_i - x_j}.$$

La différence divisée seconde est

$$\delta(x_i, x_j, x_k) = \frac{\delta(x_i, x_j) - \delta(x_i, x_k)}{x_j - x_k}.$$

La différence divisée d'ordre m est

$$\delta(x_1, \dots, x_m) = \frac{\delta(x_1, \dots, x_{m-1}) - \delta(x_1, \dots, x_{m-2}, x_m)}{x_{m-1} - x_m}.$$

Le polynôme d'interpolation de Newton se met sous la forme

$$y = y_1 + \delta(x_1, x_2)(x - x_1) + \delta(x_1, x_2, x_3)(x - x_1)(x - x_2) + \dots \\ \dots + \delta(x_1, x_2, \dots, x_{k+1})(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k).$$

III-2-2-2- Par les différences progressives et régressives

La quantité $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$ est appelée différence première progressive. La différence seconde progressive est $\Delta^2 y_k = \Delta y_{k+1} - \Delta y_k$ et la différence progressive d'ordre α est définie par

$$\Delta^\alpha y_k = \Delta^{\alpha-1} y_{k+1} - \Delta^{\alpha-1} y_k.$$

On définit également la différence régressive d'ordre α de la manière suivante

$$\nabla^\alpha y_k = \nabla^{\alpha-1} y_k - \nabla^{\alpha-1} y_{k-1} \quad (\nabla y_k = y_k - y_{k-1}).$$

Lorsque l'on a $x_{k+1} = x_k + h = x_1 + kh$, la formule d'interpolation par les différences divisées se réduit à :

$$f(x) = y_1 + \frac{\Delta y_1}{h}(x - x_1) + \frac{\Delta^2 y_1}{h^2 2!}(x - x_1)(x - x_2) + \dots + \frac{\Delta^k y_1}{h^k k!}(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k).$$

Cette dernière formule est souvent appelée **formule de Newton-Gregory**.

Si par contre on a $x_{k+1} = x_k - h = x_1 - kh$, alors on peut utiliser la formule de Newton-Gregory régressive en remplaçant dans la formule précédente Δ par ∇ .

III-2-3- Erreurs d'interpolation polynomiale

Dans la méthode de Lagrange, en remplaçant la valeur exacte y_{exp} (que l'on aurait obtenue expérimentalement) par y_p , on commet une erreur de troncature qui peut être déterminée par le théorème suivant :

Théorème. Soit $f(x)$ le polynôme de degré n qui satisfait la condition $f(x_k) = y_k$ ($k = 1, \dots, n+1$) et définie dans l'intervalle $[a, b]$ qui contient les points x_k . Si f est de classe C^{n+1} sur $[a, b]$ ($n+1$ fois dérivable), alors pour toute valeur $x_p \in [a, b]$, il existe une valeur $\xi \in [a, b]$ telle que :

$$y_{\text{exp}} - y_p = \left[f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)! \right] (x_p - x_1)(x_p - x_2) \cdots (x_p - x_{n+1}).$$

Cette différence représente l'**erreur de troncature**.

En supposant que les dérivées de la fonction f sont uniformément bornées sur $[a, b]$, l'erreur de troncature **décroît lorsque n croît**.

III-2-4- Interpolation Spline

III-2-4-1- Problème et propriétés

L'interpolation Spline a originellement une formulation en mécanique. Elle est utilisée (en méthodes des éléments finis) pour résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles. Son importance relève des inconvénients de l'interpolation de Lagrange.

Le problème associé à l'interpolation Spline est le suivant :

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ points distincts compris dans un intervalle $[a, b]$ et soit $f_1, f_2, \dots, f_n$ ($y_i = f_i$) les valeurs de la fonction en ces points, l'interpolation Spline est une interpolation cubique qui passe par les points (x_i, f_i) . C'est une fonction S qui admet les propriétés suivantes :

- (a) $S(x_i) = f_i$,
- (b) $S(x), S'(x), S''(x)$ sont continues sur $[a, b]$,
- (c) dans chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ pour $i = 1, \dots, n-1$, $S(x)$ est un polynôme cubique (qui peut avoir des coefficients différents dans chaque sous-intervalle),
- (d) si $g(x)$ est une autre fonction qui satisfait les conditions (a), (b) et (c), alors on doit avoir

$$\int_a^b (S''(x))^2 dx \leq \int_a^b (g''(x))^2 dx.$$

Dans la terminologie de la mécanique, ces propriétés peuvent s'énoncer de la manière suivante :

- (a) la courbe Spline doit passer par tous les nœuds ;
- (b) la courbe Spline n'est pas brisée ou ne se courbe pas suivant un angle pointu ;
- (c) entre deux nœuds, la courbe Spline est un polynôme de degré 3 ;
- (d) la courbe Spline minimise l'énergie potentielle du système. Cette propriété implique que

$$S''(a) = S''(b) = 0.$$

III-2-4-2- Forme de l'interpolation Spline

Puisque S est un polynôme cubique pour $x_i \leq x \leq x_{i+1}$, $S''(x)$ est alors linéaire et la formule d'interpolation de $S''(x)$ est :

$$S''(x) = S''(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} [S''(x_{i+1}) - S''(x_i)].$$

Après intégration, on obtient

$$S'(x) = S'(x_i) + S''(x_i)(x - x_i) + \frac{S''(x_{i+1}) - S''(x_i)}{2(x_{i+1} - x_i)}(x - x_i)^2.$$

Une deuxième intégration donne :

$$S(x) = f_i + S'(x_i)(x - x_i) + \frac{S''(x_i)}{2}(x - x_i)^2 + \frac{S''(x_{i+1}) - S''(x_i)}{6(x_{i+1} - x_i)}(x - x_i)^3. \quad (a)$$

À partir de ces définitions, on peut établir les relations suivantes :

$$S''_{i-1}h_{i-1} + 2(h_i + h_{i-1})S''_i + S''_{i+1}h_i = 6 \left[\frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}} \right] \quad (i = 2, \dots, n-1) \quad (b)$$

où $h_i = x_{i+1} - x_i$, $S''_i = S''(x_i)$.

On a aussi pour $i = 2, \dots, n-1$

$$S'_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - S''_{i+1} \frac{h_i}{6} - S''_i \frac{h_i}{3}.$$

Les valeurs S''_1 et S''_n sont déterminées par la quatrième propriété de l'interpolation Spline à savoir

$$S''(a) = S''(b) = 0 \implies S''_1 = S''_n = 0.$$

L'équation (b) donne un système algébrique linéaire dont la résolution permet de trouver tous les S''_i . On les substitue dans (a) pour avoir les fonctions $S(x)$ dans les intervalles $(x_i; x_{i+1})$.

III-2-5- Autres types d'interpolation polynomiale

Dans les applications, d'autres renseignements peuvent être connus sur la fonction f . Par exemple, si la parité est connue, alors le polynôme est écrit sous la forme d'une somme de puissances paires de x si la fonction est paire ou de puissances impaires si la fonction est impaire. Les coefficients du polynôme peuvent être déterminés comme dans le cas général.

De plus il peut aussi arriver qu'en plus des valeurs $y_k = f(x_k)$, nous disposons des valeurs des dérivées $y'_k = f'(x_k)$. Dans ces cas on utilise la formule d'interpolation de **Hermite**. Il existe également d'autres types d'interpolation polynomiale telle que celle de **Stirling** définie à partir des différences centrées sur base entière, et celle de **Bessel** définie à partir des différences centrées sur base demi entière.

La formule de Stirling s'utilise surtout lorsque x_p est proche d'un nœud x_k tandis que celle de Bessel est adaptée au cas où x_p est proche de

$$x_{k+1/2} = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}.$$

Remarque. L'opérateur de différence centrée sur base entière est défini par :

$$\delta f(x) = f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right) \longrightarrow \delta f_k = f_{k+1/2} - f_{k-1/2}.$$

III-3- Interpolation trigonométrique, double et inverse

III-3-1- Interpolation trigonométrique

Quand la fonction recherchée est périodique, on utilise l'interpolation trigonométrique. Ce problème a été d'abord analysé par Gauss et ensuite par Hermite.

La formule d'interpolation de Hermite est la suivante :

$$f_k(x) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} \sin(x - x_i) \bigg/ \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} \sin(x_k - x_i) \quad \text{et} \quad f(x) = \sum_{k=1}^{n+1} f_k(x) y_k.$$

La différence entre la formule de Gauss et celle de Hermite réside dans le fait que chez Gauss les arguments de la fonction sinus sont divisés par deux.

III-3-2- Interpolation double

III-3-2-1- Problème

Au cours de certaines études, l'on peut être confronté à un problème d'interpolation à deux arguments, notamment dans le cas des problèmes plans où une grandeur physique z dépend des coordonnées x et y . Ce type de problème peut se résoudre de deux manières :

- (i) on peut d'abord interpoler par rapport à une variable, ensuite par rapport aux autres ;
- (ii) on peut aussi trouver une formule d'interpolation qui utilise les différences doubles.

III-3-2-2- Différences doubles ou à deux voies

Soit la fonction $Z = z(x, y)$ dont la valeur en un point (x_m, y_e) est z_{me} . On note

$$\begin{aligned} \Delta^{10} z_{me} &= \Delta_x z_{me} = z_{m+1,e} - z_{m,e} \\ \Delta^{01} z_{me} &= \Delta_y z_{me} = z_{m,e+1} - z_{m,e} \end{aligned}$$

Par exemple

$$\begin{aligned} \Delta^{10} z_{11} &= z_{21} - z_{11} \\ \Delta^{11} z_{11} &= \Delta_{xy}^2 z_{11} = \Delta^{10}(z_{12} - z_{11}) = \Delta^{01} z_{21} - \Delta^{01} z_{11}. \end{aligned}$$

De façon générale

$$\Delta^{\alpha\beta} z_{11} = \Delta^{\alpha 0} z_{1,\beta+1} - \beta \Delta^{\alpha 0} z_{1,\beta} + \frac{\beta(\beta-1)}{2} \Delta^{\alpha 0} z_{1,\beta-1} - \dots + (-1)^\beta \Delta^{\alpha 0} z_{11}.$$

III-3-2-3- Formule d'interpolation double

Elle est donnée par

$$\begin{aligned} z(x, y) = f(x, y) &= z_{11} + \frac{x - x_1}{h} \Delta^{10} z_{11} + \frac{y - y_1}{l} \Delta^{01} z_{11} \\ &+ \frac{1}{2!} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{h^2} \Delta^{20} z_{11} + \frac{2(x - x_1)(y - y_1)}{hl} \Delta^{11} z_{11} + \frac{(y - y_1)(y - y_2)}{l^2} \Delta^{02} z_{11} \right] \\ &+ \dots \\ &+ \frac{1}{m!} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_m)}{h^m} \Delta^{m0} z_{11} + \frac{m(x - x_1) \dots (x - x_{m-1})(y - y_1)}{h^{m-1}l} \Delta^{(m-1)1} z_{11} \right. \\ &+ \frac{m(m-1)}{2} \frac{(x - x_1) \dots (x - x_{m-2})(y - y_1)(y - y_2)}{h^{m-2}l^2} \Delta^{(m-2)2} z_{11} + \dots \\ &\left. + \frac{(y - y_1)(y - y_2) \dots (y - y_m)}{l^m} \Delta^{0m} z_{11} \right] \end{aligned}$$

où h et l sont les pas suivant x et suivant y .

III-3-3- Interpolation inverse

Elle consiste à déterminer x_p connaissant y_p . On peut dans ce cas utiliser les formules d'interpolation décrites précédemment. Il suffira de remplacer y par x .

III-4- Approximation par la méthode des moindres carrés

III-4-1- Position du problème

La méthode d'approximation par les moindres carrés est utilisée dans de nombreuses applications sous des noms différents : optimisation linéaire, méthode de régression, lissage des courbes.

Les expériences en physique peuvent contenir des milliers de mesures. L'utilisation des méthodes d'interpolation va alors conduire à des grandes erreurs d'arrondi et des calculs assez longs. La méthode des moindres carrés nous permet d'utiliser plusieurs fonctions pour obtenir une approximation simple.

Par exemple, soit $f_1, f_2, \dots, f_m$ les valeurs correspondantes aux points $x_1, x_2, \dots, x_m$ et soit

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

un polynôme d'approximation de degré n avec $n \ll m$.

Il est clair que puisque $n \ll m$, il n'est pas possible d'avoir f telle que $\forall k, f(x_k) = f_k$. Mais on peut choisir f telle que $f(x_k) \approx f_k$. La fonction f sera bonne si la quantité (reste)

$$R = [f_1 - f(x_1)]^2 + [f_2 - f(x_2)]^2 + \dots + [f_m - f(x_m)]^2$$

est la plus petite possible. Il s'agit donc de trouver la fonction f qui minimise le reste R .

III-4-2- Résolution du problème de l'approximation par les moindres carrés

Pour résoudre ce problème, on doit établir un système d'équations linéaires de la forme :

$$\frac{\partial R}{\partial a_k} = 0 \quad \text{avec } k = 0, \dots, n.$$

La solution de ce système permet alors de déterminer les coefficients a_i de f .

Par exemple, considérons le cas polynomial de premier degré ($n = 1$) où

$$f(x) = a_0 + a_1x.$$

Le reste est

$$R = \sum_{k=1}^m [f_k - (a_0 + a_1x_k)]^2.$$

Pour que R soit minimal, il faut que $\frac{\partial R}{\partial a_0} = 0$ et $\frac{\partial R}{\partial a_1} = 0$.

On trouve alors

$$a_0 = \frac{\sum x_k^2 \sum f_k - \sum x_k \sum x_k f_k}{m \sum x_k^2 - (\sum x_k)^2} \quad \text{et} \quad a_1 = \frac{m \sum x_k f_k - \sum x_k \sum f_k}{m \sum x_k^2 - (\sum x_k)^2}$$

(établir en exercice).

En général, on choisit $f(x)$ sous la forme

$$f(x) = a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x) + \cdots + a_n g_n(x)$$

où les fonctions $g_k(x)$ peuvent être de natures différentes (polynôme, fonction rationnelle, logarithme, exponentielle, etc.).

Le système d'équations à résoudre est alors défini de la manière suivante :

$$\begin{cases} A_{00}a_0 + A_{01}a_1 + \cdots + A_{0n}a_n = b_0 \\ A_{10}a_0 + A_{11}a_1 + \cdots + A_{1n}a_n = b_1 \\ \vdots \\ A_{n0}a_0 + A_{n1}a_1 + \cdots + A_{nn}a_n = b_n \end{cases}$$

où

$$b_k = \sum_{i=1}^m g_k(x_i) f_i, \quad A_{kj} = \sum_{i=1}^m g_k(x_i) g_j(x_i) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} j = 0, 1, \dots, n \\ k = 0, 1, \dots, n \end{cases}$$

Exercice 1

Écrire les algorithmes de calculs des coefficients b_k et A_{kj} .

Exercice 2

Les résultats d'une expérience sont donnés dans le tableau suivant :

x	1	2	3	4	5
y	1,6	2	2,3	2,4	2,5

On se propose de déterminer l'expression $y = f(x)$. Pour cela, on choisit

$$\text{a) } y = a_0 + \frac{a_1}{x} \quad \text{et} \quad \text{b) } y = a_0 + \frac{a_1}{x} + a_2 e^x.$$

En utilisant la méthode des moindres carrés, calculer les coefficients a_0 , a_1 et a_2 .

Exercice 3

Du tableau suivant utiliser la formule d'interpolation de Lagrange pour déterminer y_p pour $x_p = 102$ et x_p pour $y_p = 13,5$.

x	93,0	96,2	100,0	104,2	108,7
y	11,38	12,80	14,70	17,07	19,91

Réponse : ($x_p = 102$ et $y_p = 15,79$), ($x_p = 97,65$ et $y_p = 13,5$).

Chapitre IV

Intégration et dérivation numérique

Dans certains problèmes scientifiques, on arrive souvent à des dérivées premières ou d'ordre n ou à des intégrales simples ou doubles qui ne peuvent pas être calculées par des méthodes analytiques. Il faut alors faire appel à des méthodes numériques qui permettent de trouver des solutions approchées en utilisant des formes discrètes issues des définitions mathématiques de base.

Ce chapitre présente les méthodes de dérivation numérique (en partant des formules classiques, des interpolations linéaires, quadratiques et cubiques) et des méthodes d'intégration numériques (formules des trapèzes et de Simpson).

IV-1- Dérivation numérique

IV-1-1- Formules classiques

Soit f une fonction différentiable sur un intervalle $[a, b]$. Le nombre dérivé de f au point x est défini par :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

On peut également utiliser la formule

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h/2) - f(x-h/2)}{h}.$$

De la même manière, la dérivée seconde est donnée par :

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Numériquement, on écrit

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{ou} \quad f'(x) = \frac{f(x+\frac{h}{2}) - f(x-\frac{h}{2})}{h}$$

et

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

où h est un nombre très petit : par exemple $h = 10^{-3}, 10^{-1}$.

La formule de la dérivée première peut s'obtenir à partir de la formule de l'interpolation linéaire. En effet, la formule de l'interpolation linéaire est

$$f(x) = f(x_1) \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} + f(x_2) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_1)(x - x_2).$$

D'où

$$f'(x) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} + \frac{1}{2} f''(\xi)[(x - x_1) + (x - x_2)] + \frac{1}{2}(x - x_1)(x - x_2) \frac{d}{dx} [f''(\xi(x))].$$

L'erreur de troncature correspondant à la dérivée par interpolation linéaire est donc

$$E = \frac{1}{2}f''(\xi)[(x - x_1) + (x - x_2)] + \frac{1}{2}(x - x_1)(x - x_2)\frac{d}{dx}[f''(\xi(x))]$$

avec $\xi \in [x_1; x_2]$.

Si nous posons $x = x_1$ et $x_2 = x_1 + h$, on obtient

$$f'(x_1) = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

avec une erreur de troncature $E = -\frac{1}{2}hf''(\xi)$.

C'est la formule classique donnée précédemment.

IV-1-2- Formules plus précises

IV-1-2-1- Dérivée à partir de l'interpolation quadratique

La formule d'interpolation quadratique est

$$f(x) = f(x_1)f_1(x) + f(x_2)f_2(x) + f(x_3)f_3(x)$$

où

$$f_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}, \quad f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}, \quad f_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}.$$

En procédant comme dans le cas d'une interpolation linéaire, et en posant $x = x_2$, on établit que :

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

avec une erreur de troncature

$$E = -\frac{1}{6}h^2f'''(\xi) \quad \text{où } \xi \in [x - h; x + h].$$

Si l'on posait $x = x_1$, il viendrait le résultat suivant :

Si f est de classe C^3 sur l'intervalle $[a, b]$, alors pour toutes valeurs de x et h avec $a < x < x + 2h < b$, il existe $\xi \in [x; x + 2h]$ tel que

$$f'(x) = \frac{1}{2h}[-3f(x) + 4f(x + h) - f(x + 2h)] + \frac{1}{3}h^2f'''(\xi).$$

IV-1-2-2- Dérivée à partir de l'interpolation cubique

On obtient le résultat suivant :

Si f est de classe C^5 sur l'intervalle $[a, b]$ alors pour toute valeur de x et h telles que $a < x - 2h < x + 2h < b$, il existe $\xi \in [x - 2h; x + 2h]$ tel que

$$f'(x) = \frac{1}{12h}[f(x - 2h) - 8f(x - h) + 8f(x + h) - f(x + 2h)] + \frac{1}{30}h^4f^{(5)}(\xi).$$

Exercice 1

Établir la formule de dérivation numérique à partir de l'interpolation quadratique.

Exercice 2

Au cours d'une expérience de dynamique, la position en fonction du temps est donnée dans le tableau suivant :

t	1.0	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
x	1.6487	1.7333	1.8221	1.9155	2.0138	2.1170

Calculer les vitesses aux instants $t = 1.05$; 1.15 ; 1.25 ; 1.35 et 1.45 .

IV-2- Intégrations numériques – Formules de Newton-Cotes**L'intégrale définie**

$$I = \int_a^b f(x) \, dx$$

représente un nombre qui, dans certains cas favorables peut être calculé analytiquement. Dans le cas contraire, on doit faire appel au calcul numérique. Pour ce faire, la fonction f supposée continue sur $[a, b]$ est remplacée par une formule d'interpolation. Généralement, f est approximée par un polynôme et les formules d'intégration qui s'en déduisent sont dites *formules de Newton-Cotes*. Ces formules supposent que les nœuds d'interpolation sont équidistants.

IV-2-1- Méthode des trapèzes**IV-2-1-1- Formule composite des trapèzes**

Dans la méthode des trapèzes, l'interpolation de la fonction f est linéaire. En supposant que l'intervalle $[a, b]$ est court, on a

$$f(x) = f(a)\frac{x-b}{a-b} + f(b)\frac{x-a}{b-a} + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)(x-b).$$

Il vient alors

$$I \cong \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + E$$

où E est l'erreur de troncature définie par

$$E = \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi)(x-a)(x-b) \, dx.$$

Pour évaluer E , nous utilisons le théorème de la moyenne pour les intégrales.

Théorème de la moyenne. Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. Si $g(x)$ ne change pas de signe sur $[a, b]$, alors il existe $\eta \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\eta) \int_a^b g(x) \, dx.$$

Puisque le produit $(x - a)(x - b)$ reste négatif sur $[a, b]$, nous aurons donc

$$E = -\frac{1}{12}f''(\xi)(b - a)^3.$$

Si $b - a = h$, alors

$$E = -\frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

Lorsque la longueur de l'intervalle $[a, b]$ n'est pas assez petite, l'on utilise la propriété d'additivité de l'intégrale pour faire un découpage en morceaux réduits, à savoir :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \, dx \quad \text{où } a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Prenons $x_k = x_0 + kh$, on obtient alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] + E$$

où $E = \sum_{k=1}^n E_k$.

C'est la formule composite de la méthode des trapèzes.

Sachant que $E_k = -\frac{1}{12}h^3 f''(\xi_k)$, on obtient

$$E = \sum_{k=1}^n E_k = -\frac{1}{12}h^3 \sum_{k=1}^n f''(\xi_k) = -\frac{nh^3}{12} \frac{\sum_{k=1}^n f''(\xi_k)}{n} = -\frac{nh^3}{12} f''(\eta)$$

où $\eta \in [a, b]$. Or $b - a = nh$. D'où

$$E = -\frac{h^2}{12}(b - a)f''(\eta).$$

Exercice 3

Calculer à la main $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ pour $h = 0.2$, puis pour $h = 0.1$. Comparer à la valeur exacte.

IV-2-1-2- Algorithme de la formule composite des trapèzes

Cet algorithme permet de calculer une intégrale par la méthode composite des trapèzes. Il utilise des tableaux pour x_k et f_k .

```

1°- Définir la fonction  $f$ 
2°- Donner  $a$ ,  $b$  et  $n$ 
3°-  $h \leftarrow \frac{b-a}{n}$ ,  $S \leftarrow 0$ 
4°- Pour  $k$  allant de 0 jusqu'à  $n$ , faire
     $x_k \leftarrow a + kh$ 
     $f_k \leftarrow f(x_k)$ 
Fin pour
5°- Pour  $k$  allant de 1 jusqu'à  $n - 1$ , faire
     $S \leftarrow S + hf_k$ 
Fin pour

```

$$S \leftarrow S + \frac{h}{2}(f_0 + f_n)$$

6°- Écrire S

Exercice 4

Écrire un autre algorithme qui n'utilise pas les tableaux.

IV-2-2- Méthode de Simpson

Dans la méthode de Simpson, la fonction f est approximée par un polynôme de degré deux qui passe par les points a , b et $c = \frac{a+b}{2}$. Cette méthode permet d'obtenir :

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(c) + f(b)] + E$$

avec

$$E = \frac{1}{6} \int_a^b f'''(\xi)(x-a)(x-b)(x-c) dx.$$

En utilisant l'additivité des intégrales, on obtient :

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

Exercice 5

Écrire un algorithme pour la méthode de Simpson.

Exercice 6

Établir une formule d'intégration numérique qui utilise une interpolation de degré 3 et qui interpole les points a , b , $c = \frac{a+b}{4}$ et $d = \frac{3(a+b)}{4}$.

Exercice 7

Utiliser la méthode de Simpson pour calculer manuellement l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$ avec $h = 0.1$.

IV-3- Intégrales mixtes et doubles

IV-3-1- Intégrale mixte

C'est une intégrale de la forme

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

où l'expression mathématique de $g(x)$ est connue et où $f(x)$ est approchée par une formule d'interpolation. Ce type d'intégrale intervient par exemple dans le calcul des coefficients de Fourier du développement d'une fonction :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos(nx) dx \quad \text{et} \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(nx) dx.$$

Dans ce cas $g(x) = \cos(nx)$ ou $\sin(nx)$. Ce type d'intégrale intervient également dans la résolution des équations intégrales (par exemple l'équation $f(x) = 5x + \int_0^1 (t+x)f(t) dt$).

Pour calculer ce type d'intégrale, on élabore des formules d'intégration de type Newton-Cotes ($f(x)$ est interpolée par un polynôme).

IV-3-2- Interpolation double

Il s'agit de calculer une intégrale de la forme

$$I = \int_{x=a}^{x=b} \int_{y=c}^{y=d} Z(x, y) dx dy.$$

Pour ce faire, l'on peut utiliser la formule d'interpolation double de la fonction $Z(x, y)$.

Chapitre V

Équations différentielles et équations intégral-différentielles

Un ensemble très important des problèmes scientifiques est décrit par des équations différentielles ordinaires et des équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires, à conditions aux limites (ou aux frontières) ou à conditions initiales. Dans certains cas, un tel problème peut se résoudre en trouvant les solutions générales et particulières par les méthodes analytiques et classiques (résolution directe, utilisation des facteurs intégrants, utilisation de la transformée de Laplace, etc.).

Lorsqu'aucune méthode analytique ne permet de calculer la solution analytique, il faut trouver les méthodes numériques pour approcher la valeur cherchée.

Ce chapitre est consacré à la présentation des méthodes numériques pour résoudre les équations différentielles ordinaires à valeurs initiales et à valeurs aux limites. On abordera aussi les méthodes de résolution numérique des équations intégral-différentielles dans lesquelles il y a la présence des dérivées de la variable inconnue et des intégrales de la variable inconnue.

V-1- Généralités

V-1-1- Définition et classification

Une équation différentielle est une relation qui lie une fonction y à ses dérivées. S'il y a une seule variable indépendante, on parle alors d'équation différentielle ordinaire. Dans le cas de plusieurs variables indépendantes, on parle d'équations aux dérivées partielles. Les équations différentielles ordinaires de variable indépendante x peuvent se mettre sous la forme

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

où $y^{(i)}$ est la dérivée d'ordre i et n est l'ordre de l'équation différentielle et $a \leq x \leq b$.

Le degré d'une équation différentielle, si celle-ci peut être décrite comme un polynôme, où les indéterminées sont des dérivées, est le degré de la dérivée de l'ordre le plus élevé. Par exemple, l'équation $(y'')^3 + (y')^5 + 7y = e^x$ est une équation différentielle de second ordre et de degré 3. Si la fonction F est un polynôme dont les degrés de y et de ses dérivées sont égaux à 0 ou 1 et si F ne contient pas des produits de y et de ses dérivées, ou des dérivées entre elles, alors l'équation différentielle est dite *linéaire*. Dans tous les autres cas, l'équation est dite *non linéaire*.

La résolution d'une équation différentielle d'ordre n nécessite la connaissance au préalable de n constantes, notamment n conditions imposées à y et à ses dérivées. Si l'on fixe la valeur de y et de ses $(n-1)$ dérivées au point initial $x = a$, alors, on a un *problème aux valeurs initiales*. Si par contre les n conditions sont imposées les unes en $x = a$ et les autres en $x = b$, on a un *problème aux valeurs aux limites*.

V-1-2- Origine des équations différentielles

Les équations différentielles sont d'une importance fondamentale dans presque tous les domaines de la science. Ceci est dû au fait que plusieurs lois et phénomènes ont une formulation

mathématique sous forme d'équations différentielles. Par exemple, la seconde loi de Newton est une équation différentielle du second ordre. De même la loi de la radioactivité est une équation du premier ordre.

V-1-3- Position du problème numérique

Considérons l'équation différentielle ordinaire du premier ordre

$$y' = f(x, y). \quad (2)$$

Le problème est de trouver la valeur $\bar{y}$ de y correspondant à $x = x_0 + h$ (ou en $x_k = x_0 + kh$) connaissant $y = y_0$ pour $x = x_0$. h est un nombre réel et k un nombre entier.

En intégrant (2), on obtient

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) \, dx. \quad (3)$$

On a alors

$$\bar{y} = y_0 + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x, y) \, dx = y_0 + L \quad \text{où} \quad L = \int_{x_0}^{x_0+h} f(x, y) \, dx. \quad (4)$$

On peut donc utiliser des méthodes numériques de calcul des intégrales pour calculer l'intégrale. On peut également utiliser le développement de $y(x+h)$ en série de puissances de h (puis insérer les différentes dérivées à partir de l'équation (2)).

V-2- Méthodes pour les problèmes à valeurs initiales

V-2-1- Méthode d'Euler

Encore appelée méthode de la dérivée première, elle s'exprime par la formule

$$y(x+h) = y(x) + hf(x, y).$$

La formule itérative est donc

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k).$$

C'est la méthode la plus simple. Mais son inconvénient réside dans le fait qu'elle est souvent très instable et exige des pas de calcul h très petits.

Algorithme de la méthode d'Euler.

```

Définir  $f(x, y)$ 
 $x \leftarrow x_0, y \leftarrow y_0$ 
Donner la valeur de  $h$ 
Pour  $k$  allant de 1 à  $n$  faire
     $y \leftarrow y + hf(x, y)$ 
     $x \leftarrow x + h$ 
Écrire  $x$  et  $y$ 
Fin pour
    
```

V-2-2- Les méthodes de Runge et de Kutta

Ce sont les méthodes élaborées par C. Runge en 1894 et améliorées par W. Kutta vers 1901. Elles utilisent les méthodes d'intégration numérique des trapèzes et de Simpson. Ces méthodes sont les plus utilisées car elles sont très stables.

V-2-2-1- Méthode de Runge-Kutta du second ordre

Elle est basée sur la formule intégrale des trapèzes (voir chapitre sur l'intégration numérique) et son schéma itératif se met sous la forme :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left\{ f(x_k, y_k) + f\left[x_k + h, y_k + hf(x_k, y_k)\right] \right\}.$$

Elle présente une erreur d'ordre $O(h^3)$.

Exercice

Écrire l'algorithme de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2.

V-2-2-2- Méthode de Runge du quatrième ordre

Supposons les valeurs y_0, y_1, y_2 de y connues aux points $x_0, x_1 = x_0 + \frac{h}{2}$ et $x_2 = x_0 + h$.

En utilisant la formule d'intégration numérique de Simpson (voir chapitre précédent), on obtient

$$L = \frac{h}{6} \left[f(x_0, y_0) + 4f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_1\right) + f(x_0 + h, y_2) \right].$$

Les valeurs y_1 et y_2 étant inconnues, on utilise les approximations

$$y_1 \approx y_0 + \frac{h}{2} f(x_0, y_0) = y_0 + \frac{h}{2} f_0, \quad y_2 \approx y_0 + hf(x_0 + h, y_0 + hf_0).$$

Ces approximations sont choisies de telle manière qu'en développant L en séries de puissance de h , ces 3 premiers termes coïncident avec le développement en série de Taylor de $y(x + h)$. Il vient alors

$$L \approx \frac{h}{6} \left\{ f(x_0, y_0) + 4f\left[x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2}f(x_0, y_0)\right] + f\left[x_0 + h, y_0 + hf(x_0 + h, y_0 + hf(x_0, y_0))\right] \right\}.$$

Soit plus généralement,

$$y_{k+1} = y_k + L$$

avec

$$L = \frac{h}{6} \left\{ f(x_k, y_k) + 4f\left[x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}f(x_k, y_k)\right] + f\left[x_k + h, y_k + hf(x_k + h, y_k + hf(x_k, y_k))\right] \right\}.$$

Elle présente une erreur d'ordre $O(h^5)$.

Pratiquement on fait le calcul de la manière suivante. On calcule les quantités L_i définies par :

$$\begin{aligned} L_1 &= hf(x_k, y_k) \\ L_2 &= hf(x_k + h, y_k + L_1) \\ L_3 &= hf(x_k + h, y_k + L_2) \\ L_4 &= hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{L_1}{2}\right) \end{aligned}$$

Par la suite, on écrit

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(L_1 + 4L_4 + L_3).$$

Exercice

Établir l'algorithme de la méthode de Runge d'ordre 4.

V-2-2-3- Méthode de Runge-Kutta ou de Kutta-Simpson du quatrième ordre

C'est une amélioration de la méthode de Runge d'ordre 4. Elle présente également une erreur d'ordre $O(h^5)$ et son schéma itératif s'écrit :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4)$$

avec

$$L_1 = hf(x_k, y_k)$$

$$L_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$L_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{L_2}{2}\right)$$

$$L_4 = hf(x_k + h, y_k + L_3)$$

C'est la méthode la plus utilisée. Il existe d'autres variantes des méthodes de Runge-Kutta telles que la méthode de Kutta-Merson ou de Kutta-Simpson du sixième ordre.

V-2-3- Méthodes à pas multiples ou d'Adams-Bashforth**V-2-3-1- Formule du second ordre**

Soit l'équation différentielle

$$y' = f(x, y).$$

On veut connaître $y(x+h)$ connaissant $y(x)$ et $y(x-h)$. Pour cela, on fait le développement suivant :

$$y(x+h) = y(x) + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + O(h^3) \implies y_{k+1} = y_k + hy'_k + \frac{h^2}{2}y''_k.$$

On a aussi

$$y'(x-h) = y'(x) - hy''(x).$$

D'où, il vient alors

$$y''_k = \frac{y'_k - y'_{k-1}}{h}.$$

Finalement, on obtient

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}[3y'_k - y'_{k-1}] \implies y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}[3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})].$$

C'est la formule d'Adams-Bashforth du second ordre présentant une erreur d'ordre $O(h^3)$.

Pratiquement au début des itérations, il faut connaître les valeurs de y en x_0 et en x_1 afin de calculer la première valeur y_2 de l'itération. Pour avoir y_1 , on peut utiliser l'une des formules approchées classiques. Par exemple en utilisant la formule d'intégration des trapèzes, on obtient :

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}[f(x_0, y_0) + f(x_0 + h, y_0 + hf(x_0, y_0))].$$

La formule itérative peut alors débiter par $k = 1$, et on calcule les $y_2, y_3, y_4 \dots$. Par exemple,

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}[3f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0)].$$

Exercice

Écrire l'algorithme de la méthode d'Adams-Bashforth du second ordre.

V-2-3-2- Formules d'ordre supérieur

Pour obtenir des formules d'ordre supérieur présentant par exemple des erreurs d'ordre $O(h^4)$ ou $O(h^5)$, il suffit de développer à l'ordre supérieur $y(x+h)$ et de remplacer les différentes dérivées.

V-2-4- Méthode de prédicteur-correcteur

Les méthodes de Runge, Runge-Kutta et de Kutta-Simpson sont fondamentalement implicites car l'inconnue y_{k+1} est exprimée à l'aide d'une fonction contenant y_{k+1} . Par exemple, dans le cas de Runge-Kutta d'ordre 2, on a normalement

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1})].$$

Afin d'avoir une expression explicite, on part des approximations pour exprimer y_{k+1} du second membre de l'égalité en fonction de y_k . On pourrait aussi partir des formules d'Adams-Bashforth pour évaluer (prédire) les valeurs de y_{k+1} , puis insérer ces valeurs prédites dans le second membre de la formule implicite afin d'avoir une valeur corrigée. Dans un tel processus, la formule explicite est appelée *prédicteur* tandis que la formule implicite utilisée est appelée *correcteur*. Par exemple une méthode de prédicteur-correcteur peut utiliser les formules suivantes :

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{2} [3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})] \\ &\equiv \text{prédicteur (formule d'Adams-Bashforth du second ordre),} \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1})] \\ &\equiv \text{correcteur (Runge-Kutta d'ordre 2).} \end{aligned}$$

On peut également combiner les autres formules implicites de RK aux autres formules explicites d'Adams-Bashforth pour avoir d'autres méthodes de prédicteur-correcteur plus élaborées.

Exercice

Établir l'algorithme de la méthode de prédicteur-correcteur, utilisant comme prédicteur la formule d'Adams-Bashforth du second ordre et comme correcteur la formule de RK_2 et traduire cet algorithme en Pascal ou en Fortran ou en C.

V-3- Méthodes pour les problèmes aux valeurs limites

Il s'agit des problèmes de la forme

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad a < x < b$$

avec $y(a) = y_1$ et $y(b) = y_2$ et d'autres conditions sur les dérivées. On peut résoudre ce type de problème par plusieurs méthodes dont la méthode de tir, la méthode des fonctions complémentaires ou de superposition et la méthode des différences finies.

V-3-1- Méthode de tir

Elle est utilisée dans le cas des problèmes aux limites non linéaires. Il s'agit de transformer un problème aux valeurs aux limites en un problème aux valeurs initiales par un choix adéquat des valeurs initiales. Ce choix se fait à l'une des bornes du domaine d'intégration et doit être tel que la solution passe le plus près possible de la valeur de la grandeur à l'autre borne du domaine d'intégration.

Par exemple, considérons une équation du second ordre

$$y'' = f(x, y, y') \quad \text{avec} \quad y(a) = \eta_1 \quad \text{et} \quad y(b) = \eta_2.$$

La méthode de tir consiste à choisir γ telle que $y'(a) = \gamma$ et de résoudre le problème aux valeurs initiales

$$y'' = f(x, y, y') \quad \text{avec} \quad y(a) = \eta_1 \quad \text{et} \quad y'(a) = \gamma.$$

Le choix de γ est bon lorsqu'en $x = b$, on a $y(b) \approx \eta_2$. Sinon il faut choisir une autre valeur pour γ . Une procédure à utiliser pour le choix de γ est la suivante. On sait que la valeur $y(b)$ dépend de γ ; c'est-à-dire que $y(b) = y(b, \gamma)$. Pour un bon choix de γ , on doit avoir

$$y(b, \gamma) - \eta_2 \approx 0 \iff f(\gamma) = 0 \quad \text{où} \quad f(\gamma) = y(b, \gamma) - \eta_2.$$

Or d'après la méthode de Newton (voir chapitre II), le schéma itératif donnant la solution de cette équation algébrique est

$$\gamma_{n+1} = \gamma_n - \frac{f(\gamma_n)}{f'(\gamma_n)} = \gamma_n - \frac{y(b, \gamma_n) - \eta_2}{y'(b, \gamma_n)} = \gamma_n - \frac{(\gamma_n - \gamma_{n-1})(y(b, \gamma_n) - \eta_2)}{y(b, \gamma_n) - y(b, \gamma_{n-1})}$$

Ainsi en pratique, on commence par donner une valeur initiale γ_0 à γ . Ensuite, on choisit la valeur suivante γ_1 , les autres valeurs de γ ($\gamma_2, \gamma_3, \dots$) sont ensuite évaluées à partir de la formule ci-dessus.

Exercice

Établir l'algorithme de la méthode de tir.

V-3-2- Méthode des fonctions complémentaires ou de superposition

C'est une méthode qui transforme une équation différentielle linéaire à valeurs aux limites en deux problèmes différentiels à valeurs initiales. Elle a plusieurs variantes que nous exposerons sur deux équations différentielles du second ordre.

V-3-2-1- Première variante

Considérons l'équation

$$\begin{cases} y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x) \\ y(a) = \eta_1 \quad \text{et} \quad y(b) = \eta_2 \end{cases}$$

Supposons que :

$$y(x) = y_1(x) + \mu y_2(x) \quad (\mu = \text{cte} \neq 0).$$

Il vient

$$\begin{aligned} y_1'' &= p(x)y_1' + q(x)y_1 + r(x) \\ y_2'' &= p(x)y_2' + q(x)y_2 \end{aligned}$$

En $x = a$, on a $y_1(a) + \mu y_2(a) = \eta_1$.

Imposons que $y_1(a) = \eta_1 \implies y_2(a) = 0$.

En $x = b$, on a $y_1(b) + \mu y_2(b) = \eta_2$. D'où

$$\implies \mu = \frac{\eta_2 - y_1(b)}{y_2(b)}.$$

Fixons

$$y_1'(a) = 0 \quad \text{et} \quad y_2'(a) = 1.$$

On obtient alors les deux problèmes différentiels à valeurs initiales suivants :

$$\begin{cases} \begin{cases} y_1'' = p(x)y_1' + q(x)y_1 + r(x) \\ y_1(a) = \eta_1, \quad y_1'(a) = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} y_2'' = p(x)y_2' + q(x)y_2 \\ y_2(a) = 0, \quad y_2'(a) = 1 \end{cases} \end{cases} \quad x \in]a, b]$$

On résout alors numériquement ces deux problèmes à valeurs initiales. On obtient les valeurs de $y_1(b)$ et $y_2(b)$ et par conséquent la valeur de μ et les différentes valeurs de y aux nœuds de discrétisation (puisque les valeurs de y_1 et y_2 sont connues en tout point de l'intervalle $]a, b]$).

V-3-2-2- Deuxième variante

Considérons le problème suivant

$$y'' = p(x)y + q(x) \tag{a}$$

$$y'(a) = \alpha_{00}y(a) + \alpha_{10} \tag{b}$$

$$y'(b) = \beta_{00}y(b) + \beta_{10} \tag{c}$$

Considérons également l'équation

$$y' = \alpha_0(x)y + \alpha_1(x) \tag{d}$$

où nous avons choisi $\alpha_0(x)$ et $\alpha_1(x)$ tels que y satisfait toujours l'équation (a). En différenciant l'équation (d) par rapport à x et en identifiant à l'équation (a), on obtient

$$\alpha_0' + \alpha_0^2 = p(x) \tag{e}$$

$$\alpha_1' + \alpha_0\alpha_1 = q(x) \tag{f}$$

avec $\alpha_0(a) = \alpha_{00}$, $\alpha_1(a) = \alpha_{10}$.

Les équations (e) et (f) sont des équations différentielles du 1^{er} ordre que l'on peut résoudre analytiquement ou numériquement pour trouver les valeurs de $\alpha_0(x)$ et de $\alpha_1(x)$.

De l'équation (d), on a $y'(b) = \alpha_0(b)y(b) + \alpha_1(b) = \beta_{00}y(b) + \beta_{10}$. On obtient alors

$$y(b) = \frac{\beta_{10} - \alpha_1(b)}{\alpha_0(b) - \beta_{00}} \tag{g}$$

$$y'(b) = \frac{\beta_{00}\alpha_1(b) - \beta_{10}\alpha_0(b)}{\beta_{00} - \alpha_0(b)} \tag{h}$$

L'équation (a) est ainsi transformée en un problème à valeurs initiales. On peut en effet résoudre le problème $y'' = p(x)y + q(x)$ avec les conditions initiales (g) et (h) ou résoudre le problème $y' = \alpha_0(x)y + \alpha_1(x)$ avec la condition initiale (g).

V-3-3- Méthode des différences finies

Elle convertit le problème de résolution d'une équation différentielle à la résolution des équations algébriques.

Soit le problème :

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x) \quad \text{avec} \quad y(a) = \eta_1 \quad \text{et} \quad y(b) = \eta_2.$$

On a :

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h} \quad \text{et} \quad y''(x) = \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2}.$$

Soit $x = x_k$, on posera

$$y(x_k) = y_k, \quad p(x_k) = p_k, \quad q(x_k) = q_k, \quad r(x_k) = r_k.$$

Par substitution des expressions des dérivées dans l'équation différentielle, on aboutit à l'équation discrète

$$(1 - hp_k) y_{k+1} - (2 - hp_k + h^2 q_k) y_k + y_{k-1} = h^2 r_k$$

pour $k = 1$ à $N - 1$ et $h = \frac{b-a}{N}$.

On aboutit ainsi à un système d'équations algébriques linéaires de la forme

$$\begin{cases} y_0 = \eta_1 \\ (1 - hp_1) y_2 - (2 - hp_1 + h^2 q_1) y_1 + y_0 = h^2 r_1 \\ (1 - hp_2) y_3 - (2 - hp_2 + h^2 q_2) y_2 + y_1 = h^2 r_2 \\ \vdots \\ (1 - hp_{N-1}) y_N - (2 - hp_{N-1} + h^2 q_{N-1}) y_{N-1} + y_{N-2} = h^2 r_{N-1} \\ y_N = \eta_2 \end{cases}$$

Ce système algébrique peut être résolu par les méthodes itératives de Jacobi ou de Gauss-Seidel.

V-4- Les équations intégrales et intégral-différentielles

V-4-1- Définition

On appelle équation intégrale une équation dont la fonction inconnue se trouve dans le symbole d'intégration.

C'est l'exemple de l'équation suivante :

$$y(x) = e^x \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) y(t) dt.$$

On a aussi les équations intégral-différentielles comme par exemple

$$y'(x) = 3y(x) + 2x + \int_0^x \sin w(x-t) y(t) dt.$$

Une équation intégrale est dite linéaire lorsque la fonction inconnue y intervient avec un degré 1. Sous la forme générale, les équations intégrales linéaires se présentent de la manière suivante

$$y(x) = f(x) + \int_0^x k(x,t) y(t) dt.$$

La fonction $k(x, t)$ est appelée *noyau* de l'équation.

Dans les cas simples, les équations intégrales peuvent se résoudre analytiquement en utilisant par exemple la méthode de la fonction de Gauss, de la transformée de Laplace, de la transformation de Mellin, ou par les approximations successives. Dans le cas contraire, il faut utiliser les méthodes numériques.

V-4-2- Résolution numérique des équations intégrales linéaires

Soit l'équation linéaire

$$y(x) = f(x) + \int_a^b k(x, t) y(t) dt. \quad (1)$$

L'intégrale définie dans (1) peut être remplacée par les formules des trapèzes et de Simpson. On obtient alors

$$y(x) = f(x) + (b - a) [c_1 k(x, t_1) y(t_1) + c_2 k(x, t_2) y(t_2) + \dots + c_n k(x, t_n) y(t_n)] \quad (2)$$

où $t_1, t_2, \dots, t_n$ sont les nœuds de subdivision de l'intervalle $[a, b]$ et les coefficients c_i dépendent de la formule d'intégration utilisée.

Puisque l'équation (2) est vérifiée pour tout $x \in [a, b]$, elle est également vérifiée pour $x = t_1, x = t_2, \dots, x = t_n$. Par conséquent, à partir de l'équation (2), on obtient un système d'équations de la forme

$$y(t_i) = f(t_i) + (b - a) [c_1 k(t_i, t_1) y(t_1) + c_2 k(t_i, t_2) y(t_2) + \dots + c_n k(t_i, t_n) y(t_n)] \quad (3)$$

pour i allant de 1 à n ($t_1 = a, \dots, t_i = a + (i - 1)h, \dots, t_n = b$).

Posons

$$y(t_i) = y_i \quad \text{et} \quad f(t_i) = f_i.$$

Le système (3) devient alors

$$\begin{cases} y_1 = f_1 + (b - a) [c_1 k(t_1, t_1) y_1 + c_2 k(t_1, t_2) y_2 + \dots + c_n k(t_1, t_n) y_n] \\ y_2 = f_2 + (b - a) [c_1 k(t_2, t_1) y_1 + c_2 k(t_2, t_2) y_2 + \dots + c_n k(t_2, t_n) y_n] \\ \vdots \\ y_n = f_n + (b - a) [c_1 k(t_n, t_1) y_1 + c_2 k(t_n, t_2) y_2 + \dots + c_n k(t_n, t_n) y_n] \end{cases} \quad (4)$$

C'est un système de n équations à n inconnues que sont les y_i . La résolution de ce système permet de déterminer les y_i et en les substituant dans l'équation (2), on obtient l'expression analytique de $y(x)$, solution de l'équation (1).

Remarque. On peut transformer une équation différentielle ordinaire en une équation intégrale. En résolvant l'équation intégrale, on trouve alors une solution analytique de l'équation différentielle.

Exemple. Soit l'équation

$$y(x) = \frac{5x}{6} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \int_0^1 (t + x) y(t) dt.$$

Ici, on a $f(x) = 5x/6 - 1/9$ et $k(x, t) = x + t$.

Pour résoudre numériquement cette équation, utilisons la méthode de Simpson et considérons pour cela trois points : $t_1 = 0$, $t_2 = 0,5$ et $t_3 = 1$. Le système algébrique à résoudre est alors défini par :

$$y(x) = \frac{5x}{6} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \left[(t_1 + x)y(t_1) + 4(t_2 + x)y(t_2) + (t_3 + x)y(t_3) \right]$$

car $h = 1/2$.

En remplaçant x par t_i , on obtient

$$\begin{cases} y_1 = -\frac{1}{9} + \frac{1}{18}(2y_2 + y_3) & \text{en } t = 0 \\ y_2 = \frac{5}{12} - \frac{1}{9} + \frac{1}{18}\left(\frac{y_1}{2} + 4y_2 + \frac{3}{2}y_3\right) & \text{en } t = 0,5 \\ y_3 = \frac{5}{6} - \frac{1}{9} + \frac{1}{18}(y_1 + 6y_2 + 2y_3) & \text{en } t = 1 \end{cases}$$

On trouve $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{1}{2}$ et $y_3 = 1$. En remplaçant $y_1 = y(t_1)$, $y_2 = y(t_2)$ et $y_3 = y(t_3)$ dans l'expression de $y(x)$, on obtient $y(x) = x$.

Exercice

Discretiser l'équation intégral-différentielle suivante :

$$y'(x) = 2y(x) + f(x) + \int_0^x k(x, t) y(t) dt.$$

Chapitre VI

Équations aux dérivées partielles

Les équations aux dérivées partielles décrivent de nombreux problèmes de physique et de mécanique. Leur résolution numérique fait appel à des formules de discrétisation qui convertissent l'équation aux dérivées partielles en un système d'équations discrètes que l'on peut résoudre par des schémas itératifs.

Ce chapitre présente les méthodes de base de discrétisation des équations aux dérivées partielles. En particulier, on s'intéresse ici aux équations de Poisson et de Laplace, à l'équation de la chaleur et à l'équation d'ondes. Pour que les schémas discrets conduisent à des solutions viables, ils doivent être stables, c'est-à-dire que les solutions numériques doivent être très peu sensibles au changement des pas de discrétisation. C'est pourquoi, ce chapitre s'intéresse aussi à l'établissement des conditions de stabilité des schémas discrets.

VI-1- Notions générales

VI-1-1- Classification

Considérons une équation aux dérivées partielles d'ordre 2 de la forme

$$A \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + F\left(x, y, U, \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}\right) = 0$$

où A , B et C sont des fonctions de x et y et sont de classe C^2 .

- ◆ Si $B^2 - AC = 0 \implies$ équation *parabolique* ;
- ◆ Si $B^2 - AC < 0 \implies$ équation *elliptique* ;
- ◆ Si $B^2 - AC > 0 \implies$ équation *hyperbolique*.

Pour résoudre une équation aux dérivées partielles, il faut connaître les conditions aux limites ou aux frontières et les conditions initiales. La nature de ces conditions permet de définir les types de problèmes suivants :

Problème de DIRICHLET pur : les valeurs de U sur les frontières du domaine sont connues.

Problème de NEUMANN pur : les valeurs des dérivées de U sur les frontières sont connues.

Problème mixte DIRICHLET-NEUMANN : les valeurs de U sont connues sur une partie des frontières et celles des dérivées de U sur la partie restante.

Problème de CAUCHY : les valeurs de U et de ses dérivées sont connues sur les frontières du domaine.

VI-1-2- Quelques équations aux dérivées partielles en Physique

VI-1-2-1- Équation d'onde

Elle a la forme :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = a^2 \Delta U + f\left(\frac{\partial U}{\partial t}, x, y, z, t\right)$$

où a est la vitesse de l'onde et f une action extérieure.

En dimension 1, cette équation décrit :

- Les vibrations transversales d'une corde : l'équation générale dans ce cas est

$$\rho(x) \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + k \frac{\partial U}{\partial t} = T \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + f(x, t)$$

où ρ est la masse volumique, k le coefficient de dissipation, T la tension dans la corde. Ici la vitesse des ondes est $a = \sqrt{T/\rho}$.

- Les vibrations longitudinales dans une barre : $a = \sqrt{E/\rho}$ où E est le module d'élasticité.
- Les vibrations de torsion d'une barre avec $a = \sqrt{\mu/\rho}$ où $\mu = \frac{E}{2(1+\sigma)}$ et σ est le coefficient de Poisson.
- La propagation d'ondes électromagnétiques ou électriques.

En dimension 2, elle peut décrire les vibrations d'une membrane plane.

En dimension 3, elle décrit les ondes sonores en hydrodynamique, les ondes électromagnétiques (cas des cavités résonantes et du rayonnement des antennes).

VI-1-2-2- Équation de Laplace et de Poisson

Elles s'écrivent sous la forme suivante

$$\Delta U = 0 \quad (\text{Laplace})$$

$$\Delta U = f(x, y, z) \quad (\text{Poisson})$$

Ce sont les prototypes des équations elliptiques. Elles décrivent les problèmes stationnaires suivants :

- répartition des charges électriques sur la surface d'un conducteur ;
- équilibre thermique dans un corps homogène ;
- distribution du potentiel des vitesses dans un fluide non visqueux, incompressible et en écoulement irrotationnel.

VI-1-2-3- Équation de la chaleur

Sa forme générale est :

$$c\rho \frac{\partial U}{\partial t} = \text{div}(k \overrightarrow{\text{grad}} U) + F(x, y, z, t)$$

où U est la température en un point $P(x, y, z)$ au temps t , ρ la masse volumique, c la chaleur spécifique, k la conductivité interne et F l'apport des sources ou des puits de chaleur.

Si c , ρ et k sont constantes, cette équation se réduit à :

$$\frac{\partial U}{\partial t} = a^2 \Delta U + f(x, y, z, t).$$

Dans le cas où

$$\frac{\partial U}{\partial t} = 0,$$

on est en présence d'un problème de transfert de chaleur en régime permanent (conduction et convection).

Dans le cas général où $\frac{\partial U}{\partial t} \neq 0$, on est en présence d'un problème de diffusion de la chaleur.

VI-2- Équation de Poisson dans le plan

VI-2-1- Discrétisation de l'équation de Poisson

Soit l'équation :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = f(x, y) \quad (P)$$

définie sur un domaine D rectangulaire : $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a < x < b \text{ et } c < y < d\}$.

Soit (S) la frontière de D , la condition suivante :

$$U(x, y) = g(x, y)$$

est imposée sur (S) .

Nous considérons que les fonctions f et g sont continues sur le domaine D . Soient h et k les pas de calcul suivant x et y respectivement. Soient n et m les nombres entiers définis par

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \text{et} \quad k = \frac{d-c}{m}.$$

Un point du domaine D est défini par les coordonnées suivantes :

$$\begin{cases} x_i = a + ih & \text{avec } i = 1, \dots, n-1 \\ y_j = c + jk & \text{avec } j = 1, \dots, m-1 \end{cases}$$

D'après les définitions des dérivées, on a :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 U}{\partial x^4}(\xi_{ij}, y_j) \quad (P1)$$

où $U_{ij} = U(x_i, y_j)$; $\xi \in]x_{i-1}, x_{i+1}[$.

En écrivant une équation similaire pour $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$, l'équation (P) devient, avec une erreur de troncature d'ordre $O(h^2 + k^2)$, le système suivant :

$$2 \left[\left(\frac{h}{k} \right)^2 + 1 \right] U_{i,j} - (U_{i+1,j} + U_{i-1,j}) - \left(\frac{h}{k} \right)^2 (U_{i,j+1} + U_{i,j-1}) = -h^2 f_{i,j} \quad (P2)$$

où $f_{i,j} = f(x_i, y_j)$; avec $i = 1, 2, \dots, n-1$ et $j = 1, 2, \dots, m-1$.

La discrétisation des conditions aux frontières est la suivante :

$$\begin{cases} U_{0,j} = g(x_0, y_j) \\ U_{n,j} = g(x_n, y_j) \end{cases} \quad j = 0, 1, \dots, m \quad \begin{cases} U_{i,0} = g(x_i, y_0) \\ U_{i,m} = g(x_i, y_m) \end{cases} \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (P3)$$

En associant les équations (P2) et (P3), on obtient le système d'équations algébriques linéaires en U_{ij} que l'on peut résoudre par la méthode d'élimination de Gauss.

Exercice

Écrire le schéma d'itération de Gauss-Seidel et de Jacobi pour résoudre l'équation de Poisson.

VI-2-2- Cas spécifiques

VI-2-2-1- Conditions aux limites de type Neumann

Lorsque les conditions aux limites sont de type Neumann, le schéma de discrétisation doit se faire avec beaucoup de précautions. Généralement, il est conseillé de combiner cette condition avec l'équation aux dérivées partielles de départ.

Par exemple, si la condition de Neumann s'écrit $\left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_S = g(x, y)$, alors on utilise le schéma suivant. On développe $U(x_i, y_1)$ autour du point (x_i, y_0) ; c'est-à-dire que l'on écrit :

$$U(x_i, y_1) = U(x_i, y_0) + k \frac{\partial U}{\partial y}(x_i, y_0) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}(x_i, y_0) + O(k^3).$$

La quantité $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$ en (x_i, y_0) peut être remplacée par son équivalent à partir de l'équation aux dérivées partielles de départ. Par exemple, dans le cas de l'équation de Laplace, on a : $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$. Il vient alors :

$$\begin{aligned} U(x_i, y_1) &= U(x_i, y_0) + k \frac{\partial U}{\partial y}(x_i, y_0) - \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x_i, y_0) \\ &= U(x_i, y_0) + k \frac{\partial U}{\partial y}(x_i, y_0) - \frac{k^2}{2h^2} (U_{i+1,0} - 2U_{i,0} + U_{i-1,0}). \end{aligned}$$

Finalement la condition de Neumann donne :

$$U_{i,1} - \left(1 + \frac{k^2}{h^2}\right) U_{i,0} + \frac{k^2}{2h^2} (U_{i+1,0} + U_{i-1,0}) = kg(x_i, y_0). \quad (\text{P4})$$

On peut alors associer à (P4) l'équation (P2) pour avoir le système discret global à résoudre.

VI-2-2-2- Théorème du maximum et du minimum discrets

Dans le cas de l'équation de Laplace, on a :

$$U_{i,j} = \frac{k^2}{2(k^2 + h^2)} (U_{i+1,j} + U_{i-1,j}) + \frac{h^2}{2(k^2 + h^2)} (U_{i,j+1} + U_{i,j-1}).$$

Donc $U_{i,j}$ est le barycentre des nombres $U_{i+1,j}$, $U_{i-1,j}$, $U_{i,j+1}$ et $U_{i,j-1}$ affectés des poids respectifs : $\alpha = \frac{k^2}{2(k^2 + h^2)}$, $\alpha, \beta = \frac{h^2}{2(k^2 + h^2)}$ et β . Puisque ces poids sont tous positifs, $U_{i,j}$ est donc compris entre la plus grande et la plus petite des quantités $U_{i+1,j}$, $U_{i-1,j}$, $U_{i,j+1}$ et $U_{i,j-1}$. D'où le théorème suivant :

Théorème. Dans le cas de l'équation de Laplace, il n'y a pas de maximum et de minimum stricts de U à l'intérieur du domaine D . Le maximum et le minimum sont atteints sur les frontières de D .

Remarque. D'autres schémas de différences finies peuvent être établis à partir des formules de discrétisation des dérivées. Par exemple, on peut définir $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$ par des schémas présentant des erreurs d'ordre $O(h^4 + k^4)$.

VI-3- Équation de la chaleur

VI-3-1- Problème à une dimension d'espace

Nous nous limiterons au cas unidimensionnel. On a l'équation :

$$\frac{\partial U}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad (C1)$$

dans le domaine $D = T \times L$; où $T = \mathbb{R}_+$ et $L =]0, l[$.

Les conditions aux limites sont : $U(0, t) = 0$, $U(l, t) = 0$.

Et la condition initiale est

$$U(x, 0) = f(x).$$

Il s'agit par exemple d'une tige de longueur l dont les extrémités $x = 0$ et $x = l$ sont maintenues à la température $U = 0$. À l'instant initial, on la soumet à une distribution de température $U(x, 0) = f(x)$. Il est question de suivre l'évolution temporelle de la température dans la poutre.

VI-3-2- Méthode des différences progressives ou schéma explicite

Soit h le pas spatial et k le pas temporel et soit m le nombre défini par $mh = l$.

On a

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{k} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2}.$$

Dans le domaine D , on obtient alors le système discret suivant :

$$U_{i,j+1} = \left(1 - \frac{2a^2k}{h^2}\right)U_{i,j} + \frac{a^2k}{h^2}(U_{i+1,j} + U_{i-1,j}); \quad i = 1, 2, \dots, m-1; \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (C2)$$

Le schéma (C2) présente une erreur de troncature d'ordre $O(k + h^2)$.

C'est un schéma explicite car pour calculer $U_{i,j+1}$, il suffit de remplacer les quantités figurant au second membre par leurs valeurs connues et stockées en mémoire.

Les conditions initiales et aux limites se discrétisent de la manière suivante :

$$U_{i,0} = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, m; \quad U_{0,j} = 0 \quad \text{et} \quad U_{m,j} = 0, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (C3)$$

La première condition (C3) peut être substituée dans (C2) pour déterminer $U_{i,1}$ pour i allant de 1 jusqu'à $m-1$. La condition $U_{0,j} = 0$ et $U_{m,j} = 0 \implies U_{0,1} = U_{m,1} = 0$. On a alors toutes les valeurs de $U_{i,1}$. En procédant de la même manière, on obtient les valeurs de $U_{i,2}$, $U_{i,3}$ et ainsi de suite.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle est conditionnellement stable. Il faut donc avoir une contrainte entre les pas h et k et les coefficients de l'équation pour obtenir des résultats satisfaisants. C'est la condition de stabilité que nous établissons dans le paragraphe qui suit.

VI-3-3- Condition de stabilité du schéma explicite

Considérons le schéma aux différences finies progressives de l'équation de la chaleur. Soit une perturbation ε_{ij} de la solution numérique $U_{i,j}$. La solution numérique devient alors $U'_{i,j} = U_{i,j} + \varepsilon_{ij}$. En écrivant que $U'_{i,j}$ vérifie le schéma discret, on obtient que la perturbation ε_{ij} vérifie aussi l'équation discrète :

$$\frac{\varepsilon_{i,j+1} - \varepsilon_{i,j}}{k} = a^2 \frac{\varepsilon_{i+1,j} - 2\varepsilon_{i,j} + \varepsilon_{i-1,j}}{h^2}.$$

Le schéma discret est stable si ε_{ij} reste borné ou tend vers 0 au fur et à mesure que le temps avance. Pour avoir la condition de stabilité, nous supposons que

$$\varepsilon_{i,j} = \sin(iph) e^{-rjk}.$$

Cette expression est utilisée en tenant compte de sa dépendance suivant l'espace $x = ih$ et doit satisfaire aux conditions aux limites. En introduisant cette expression dans l'équation vérifiée par ε_{ij} , on obtient :

$$e^{-rk} = 1 - \frac{4ka^2}{h^2} \sin^2 \frac{ph}{2}.$$

Or $\varepsilon_{i,j+1} = \varepsilon_{i,j} e^{-rk}$.

Donc e^{-rk} est le *facteur d'amplification*.

Le schéma est stable si le facteur d'amplification est inférieur à 1 (en module). Dans le cas particulier analysé ici, cette condition implique que :

$$\left| 1 - \frac{4ka^2}{h^2} \sin^2 \frac{ph}{2} \right| < 1 \implies \left| 1 - \frac{4ka^2}{h^2} \right| < 1 \implies \frac{ka^2}{h^2} < \frac{1}{2}.$$

VI-3-4- Autres schémas

VI-3-4-1- Différences finies régressives ou schéma implicite

Afin d'éviter l'utilisation d'une condition de stabilité, on peut utiliser les différences finies régressives pour la dérivée temporelle ; c'est-à-dire

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{U_{i,j} - U_{i,j-1}}{k}. \quad (C4)$$

L'équation de la chaleur (C1) donne alors le système discret suivant :

$$(1 + 2\lambda) U_{i,j} - \lambda U_{i+1,j} - \lambda U_{i-1,j} = U_{i,j-1} \quad \text{pour } 1 \leq i \leq m-1 \quad \text{et } 1 \leq j \leq \infty \quad (C5)$$

où $\lambda = a^2 k / h^2$.

Compte tenu des conditions initiales et des conditions aux limites, on obtient un système matriciel tri-diagonal que l'on peut résoudre par les méthodes itératives ou la méthode d'élimination de Gauss.

Pour déterminer la condition de stabilité, on procède de la même façon que précédemment. On trouve pour ce schéma implicite, que le facteur d'amplification est

$$e^{-rk} = \frac{1}{1 + \frac{4ka^2}{h^2} \sin^2 \frac{ph}{2}}.$$

On note qu'il est toujours inférieur à 1. Par conséquent, ce schéma est inconditionnellement stable.

VI-3-4-2- Méthode de Richardson

Les méthodes ci-dessus ont une erreur de troncature d'ordre $O(k)$ en k . Si on veut obtenir une erreur d'ordre $O(k^2)$, on utilise la formule suivante :

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{2k}. \quad (C6)$$

Avec cette discrétisation de la dérivée temporelle, on aboutit à un schéma instable. Il n'est donc pas utilisé dans le cadre de l'équation de la chaleur.

VI-3-4-3- Méthode de Crank-Nicolson

Cette méthode fait la somme du schéma des différences finies progressives et du schéma des différences régressives. Mais il faut au préalable écrire la formule des différences régressives à l'instant $j + 1$. On obtient alors

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{k} - \frac{a^2}{2h^2}(U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j} + U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1}) = 0.$$

C'est une méthode plus précise qui présente une erreur d'ordre $O(h^2 + k^2)$.

VI-3-4-4- Méthode de Dufort-Frankel

Pour résoudre le problème d'instabilité de la méthode de Richardson, la quantité U_{ij} est remplacée par $(U_{i,j+1} + U_{i,j-1})/2$ et on obtient

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{2k} - a^2(U_{i+1,j} - U_{i,j+1} - U_{i,j-1} + U_{i-1,j})/h^2 = 0.$$

Ce schéma est inconditionnellement stable.

Exercices

- 1) Établir l'algorithme pour le schéma explicite.
- 2) Établir les conditions de stabilité des schémas de Crank-Nicolson et de Dufort-Frankel.
- 3) Établir les algorithmes pour les méthodes des différences régressives, de Crank-Nicolson et de Dufort-Frankel.

VI-4- Équation d'ondes

Nous considérons le problème suivant :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0 \quad (O1)$$

dans le domaine $D = T \times L$ et soumis aux conditions suivantes :

$$U(0, t) = U(l, t) = 0; \quad U(x, 0) = f(x); \quad \frac{\partial U(x, 0)}{\partial t} = g(x).$$

Il s'agit par exemple d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités et excitée en une région par un déplacement transversal $U(x, 0) = f(x)$ et une vitesse de déplacement transversal $\frac{\partial U(x, 0)}{\partial t} = g(x)$. La question est de savoir comment cette perturbation va se propager le long de la corde.

VI-4-1- Discrétisation directe

La discrétisation de (O1) par les différences finies donne :

$$U_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2) U_{i,j} + \lambda^2 (U_{i+1,j} + U_{i-1,j}) - U_{i,j-1} \quad (O2)$$

où $\lambda = ak/h$, $m = l/h$ et $i = 1, \dots, m - 1$; $j = 1, \dots, \infty$.

Les conditions aux limites donnent :

$$U_{0,j} = U_{m,j} = 0. \quad (O3)$$

La première condition initiale donne

$$U_{i,0} = f(x_i). \quad (O4)$$

La deuxième condition initiale permet d'écrire :

$$U_{i,1} = U_{i,0} + k g(x_i). \quad (O5)$$

Mais (O5) présente une erreur de troncature d'ordre $O(k)$. Pour avoir une erreur d'ordre $O(k^2)$ comme l'équation (O2), on procède de la manière suivante.

$$\frac{\partial U(x_i, 0)}{\partial t} = \frac{U(x_i, t_1) - U(x_i, 0)}{k} - \frac{k}{2} \frac{\partial^2 U(x_i, 0)}{\partial t^2} + O(k^2).$$

Or

$$\frac{\partial^2 U(x_i, 0)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 U(x_i, 0)}{\partial x^2} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = a^2 \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}.$$

En utilisant la condition initiale, on obtient finalement :

$$U_{i,1} = (1 - \lambda^2) f_i + \frac{\lambda^2}{2} (f_{i+1} + f_{i-1}) + k g_i \quad (O6)$$

avec $i = 1, \dots, m - 1$.

Il s'agit donc de résoudre le système discret formé des équations (O2) et (O6). La recherche des valeurs $U_{i,j+1}$ nécessite la connaissance des valeurs $U_{i,j}$ et $U_{i,j-1}$. Au début, il faut connaître $U_{i,0}$ et $U_{i,1}$. Les valeurs de $U_{i,0}$ découlent de (O4) et celles de $U_{i,1}$ découlent de (O6). On peut ainsi lancer le processus itératif pour calculer toutes les valeurs de U_{ij} .

Il faut noter que ce schéma de discrétisation directe a une condition de stabilité qui est

$$\lambda < 1; \quad \text{c'est-à-dire} \quad ak/h < 1.$$

Exercice

- a- Établir la condition de stabilité du schéma explicite ci-dessus.
- b- Établir l'algorithme du schéma explicite ci-dessus.

VI-4-2- Décomposition en un système d'équations du premier ordre

Dans certains cas, il est avantageux de décomposer l'équation d'ondes en deux équations du premier ordre avant de discrétiser.

Par exemple, en posant

$$V = \frac{\partial U}{\partial x} \quad \text{et} \quad W = \frac{1}{a} \frac{\partial U}{\partial t},$$

l'équation d'ondes devient le système d'équations suivant

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a \frac{\partial W}{\partial x} \\ \frac{\partial W}{\partial t} = a \frac{\partial V}{\partial x} \end{cases}$$

Ce système d'équations peut être discrétisé de manière explicite et de manière implicite.

VI-4-2-1- Discrétisation explicite

Pour la discrétisation explicite, on peut utiliser la discrétisation par les différences finies progressives dans le temps et par les différences centrées dans l'espace. On obtient alors

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = V_{i,j} + \frac{ak}{2h}(W_{i+1,j} - W_{i-1,j}) \\ W_{i,j+1} = W_{i,j} + \frac{ak}{2h}(V_{i+1,j} - V_{i-1,j}) \end{cases}$$

Pour établir la condition de stabilité, posons

$$\begin{cases} V_{i,j} = A_j e^{Ipih} \\ W_{i,j} = B_j e^{Ipih} \end{cases} \quad \text{où } I^2 = -1.$$

En substituant dans le système discret, on obtient

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = \left[A_j + B_j \frac{Iak}{h} \sin ph \right] e^{Ipih} \\ W_{i,j+1} = \left[B_j + A_j \frac{Iak}{h} \sin ph \right] e^{Ipih} \end{cases}$$

or

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = A_{j+1} e^{Ipih} \\ W_{i,j+1} = B_{j+1} e^{Ipih} \end{cases}$$

En comparant ces expressions, on obtient

$$\begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & Ic \\ Ic & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} \quad \text{où } c = \frac{ak}{h} \sin ph.$$

La matrice d'amplification est donc

$$A = \begin{pmatrix} 1 & Ic \\ Ic & 1 \end{pmatrix}.$$

La stabilité du schéma exige que les valeurs propres de la matrice d'amplification A aient des modules inférieurs à 1. Dans le cas présent, les modules des valeurs propres de A sont tous supérieurs à 1. Donc le schéma est inconditionnellement instable.

VI-4-2-2- Amélioration du schéma explicite

Compte tenu de cette instabilité inconditionnelle, on peut améliorer le schéma naturel ci-dessus. On peut trouver tous les $V_{i,j+1}$ de la première équation et les utiliser ensuite dans la deuxième équation. On obtient alors le schéma discret suivant :

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = V_{i,j} + \frac{ak}{2h}(W_{i+1,j} - W_{i-1,j}) \\ W_{i,j+1} = W_{i,j} + \frac{ak}{2h}(V_{i+1,j+1} - V_{i-1,j+1}) \end{cases}$$

Pour un tel schéma, la matrice d'amplification est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & Ic \\ Ic & 1 - c^2 \end{pmatrix}.$$

On prouve que le schéma est stable si et seulement si $\frac{ak}{h} < 2$.

VI-4-2-3- Schéma implicite

On peut avoir un schéma implicite en discrétisant les dérivées spatiales à l'instant $j + 1$ et les dérivées temporelles par les différences progressives. On obtient alors

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = V_{i,j} + \frac{ak}{2h}(W_{i+1,j+1} - W_{i-1,j+1}) \\ W_{i,j+1} = W_{i,j} + \frac{ak}{2h}(V_{i+1,j+1} - V_{i-1,j+1}) \end{cases}$$

Les valeurs propres de la matrice d'amplification sont dans ce cas $1/(1 + Ic)$, $1/(1 - Ic)$.

Elles sont toutes de module < 1 . Donc ce schéma implicite est inconditionnellement stable.

VI-4-2-4- Schéma de Lax

Si dans le schéma explicite naturel (premier schéma), on remplace $V_{i,j}$ et $W_{i,j}$ par leurs valeurs moyennes respectives entre $i - 1$ et $i + 1$, alors on obtient le schéma de Lax qui s'écrit

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = \frac{1}{2}(V_{i+1,j} + V_{i-1,j}) + \frac{ak}{2h}(W_{i+1,j} - W_{i-1,j}) \\ W_{i,j+1} = \frac{1}{2}(W_{i+1,j} + W_{i-1,j}) + \frac{ak}{2h}(V_{i+1,j} - V_{i-1,j}) \end{cases}$$

Dans ce cas la matrice d'amplification est

$$A = \begin{pmatrix} \cos ph & Ic \\ Ic & \cos ph \end{pmatrix}.$$

La condition de stabilité est $ak/h < 1$.

VI-4-2-5- Schéma de Lax-Wendroff

Pour ce schéma, on développe $V_{i,j+1}$ et $W_{i,j+1}$ jusqu'à l'ordre 2. Par exemple

$$V_{i,j+1} = V_{i,j} + k \frac{\partial V_{i,j}}{\partial t} + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 V_{i,j}}{\partial t^2} = V_{i,j} + ka \frac{\partial W_{i,j}}{\partial x} + \frac{k^2 a^2}{2} \frac{\partial^2 V_{i,j}}{\partial x^2}.$$

En faisant la même chose sur W , on obtient le schéma discret de Lax-Wendroff suivant :

$$\begin{cases} V_{i,j+1} = V_{i,j} + \frac{ak}{2h}(W_{i+1,j} - W_{i-1,j}) + \frac{a^2 k^2}{2h^2}(V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}) \\ W_{i,j+1} = W_{i,j} + \frac{ak}{2h}(V_{i+1,j} - V_{i-1,j}) + \frac{a^2 k^2}{2h^2}(W_{i+1,j} - 2W_{i,j} + W_{i-1,j}) \end{cases}$$

La matrice d'amplification est

$$A = \begin{pmatrix} 1 + \frac{a^2 k^2}{h^2}(\cos ph - 1) & \frac{Iak}{h} \sin ph \\ \frac{Iak}{h} \sin ph & 1 + \frac{a^2 k^2}{h^2}(\cos ph - 1) \end{pmatrix}.$$

La condition de stabilité : $\frac{ak}{h} < 1$.

Remarque. Il faut noter cependant que lorsqu'une équation hyperbolique présente des conditions initiales discontinues, la méthode des différences finies n'est plus adaptée; on doit faire appel à d'autres méthodes telle que la méthode des caractéristiques.

Exercices

Exercice 1

La répartition de l'énergie rayonnée par une étoile en fonction de la longueur d'onde est donnée par la loi de Planck

$$I(\lambda) = (8\pi hc) / \left(\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1 \right] \right)$$

où h , k et c sont respectivement les constantes de Planck, de Boltzmann et la célérité de la lumière. On pose $x = hc/\lambda kT$. D'après les résultats expérimentaux, I est maximale pour x_m .

- 1- Établir l'équation vérifiée par x_m .
- 2- On veut trouver x_m par la méthode de Newton-Raphson. Établir l'algorithme permettant de calculer la valeur numérique de x_m .

Exercice 2

L'équation de Van der Waals pour une mole de gaz de masse M est

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RMT$$

où a , b et R sont des constantes. P , T et V sont respectivement la pression, la température et le volume.

Établir un algorithme qui permet de calculer le volume V chaque fois que l'on connaît la température et la pression.

Exercice 3

En 1976, Desantis a établi que le facteur de compressibilité b des gaz réels vérifie la relation

$$z = (1 + y + y^2 - y^3)/(1 - y^3)$$

où $y = b/4v$; v est le volume molaire et z est une constante. On veut trouver b par la méthode de Newton-Raphson.

- 1- Expliquer le principe de la méthode.
- 2- Établir alors un algorithme permettant de résoudre le problème.
- 3- Traduire cet algorithme en Fortran.

Exercice 4

Une grandeur y vérifie l'équation suivante :

$$\frac{dy}{dx} = -ay - by^4 + c \quad \text{avec} \quad y(0) = y_0.$$

a , b et c sont des constantes.

On se propose de résoudre cette équation numériquement par la méthode de prédicteur-correcteur (Adams-Bashforth du second ordre associé à la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2).

- 1)- Établir le schéma itératif correspondant.
- 2)- Établir l'algorithme de résolution de l'équation.
- 3)- Traduire cet algorithme en Pascal et en Fortran.

Exercice 5

Dans le domaine $x \in]0, 1[$ une grandeur y vérifie l'équation différentielle

$$y'' + \frac{a}{x}y' + be^{cy} = 0 \quad \text{avec} \quad y'(0) = 0 \quad \text{et} \quad y(1) = 1.$$

a , b et c sont des constantes. On veut résoudre cette équation par la méthode de tir (associée à la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4).

- 1)- En utilisant la méthode de Newton (pour les équations algébriques non linéaires), donner le schéma itératif qui permet de calculer les valeurs successives de la condition de tir en $x = 0$.
- 2)- Établir la méthode itérative de Runge-Kutta d'ordre 4.
- 3)- Établir l'algorithme complet (incluant le schéma des conditions initiales) permettant de résoudre le problème.

Exercice 6

Dans l'espace KA entre une cathode et une anode A parallèle à K , le potentiel à la distance x de K satisfait l'équation différentielle

$$V'' = aV^{-1/2} \tag{1}$$

où a est une constante. On se propose de trouver numériquement les valeurs de V .

- 1- Dans cette première question, on suppose que le potentiel et le champ électrique sont nuls sur la cathode (problème à valeurs initiales). On résout alors (1) par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2.
 - a- Sachant que RK2 dérive de la formule intégrale des trapèzes, donner l'expression générale des itérations RK2 pour une équation différentielle du premier ordre.
 - b- L'équation (1) peut se décomposer en deux équations différentielles du premier ordre. Établir l'algorithme de résolution numérique de (1) par RK2.
 - c- Traduire cet algorithme en Pascal et en Fortran.
- 2- Dans cette deuxième question, on suppose connues les conditions aux limites $V_K = 0$ et $V_A = V_0$, la distance $KA = l$. Le problème peut alors se résoudre par la méthode de tir.
 - a- Expliquer le principe de la méthode de tir.
 - b- Écrire alors l'algorithme de résolution de (1) par la méthode de tir.

Exercice 7

Soit une équation de la forme :

$$y''' = f(x, y, y', y'') \quad \text{avec} \quad y(a) = y_1 \quad \text{et} \quad y(b) = y_2.$$

On veut résoudre cette équation par la méthode de tir.

- 1)- Établir le problème aux valeurs initiales résultant.
- 2)- Le problème aux valeurs initiales résultant doit être résolu par la méthode prédicteur-correcteur.

- a)- Expliquer le principe de la méthode prédictor-correcteur sur une équation différentielle du premier ordre.
- b)- En déduire l'algorithme de résolution du problème différentiel du troisième ordre ci-dessus.

Exercice 8

- 1- On considère une fonction y de classe C^4 sur un intervalle $[a, b]$.
 - a- En utilisant la formule d'interpolation polynomiale de degré 2, établir que $y' = (y(x+h) - y(x-h))/2h$ où h est le pas de dérivation.
 - b- Déduire de a) une expression pour y'' .
- 2- Soit le problème aux valeurs aux limites $y'' = p(x)y' + q(x)y + g(x)$ défini sur $[a, b]$ avec $y(a) = c$ et $y(b) = d$. On veut résoudre ce problème par la méthode des différences finies. Établir à partir de la question 1) le système algébrique découlant du problème.
- 3- On veut résoudre le système algébrique ci-dessus par la méthode itérative de Jacobi.
 - a- Expliquer le principe de la méthode itérative de Jacobi.
 - b- Écrire alors l'algorithme permettant de résoudre le problème.
 - c- Traduire l'algorithme en Pascal.

Exercice 9

Une particule de masse M se déplace dans un potentiel de la forme :

$$u(y) = \frac{1}{2}ky^2 + \frac{1}{4}k_1y^4.$$

Le milieu présente une viscosité linéaire de coefficient α et la particule est soumise à une force extérieure $f(t) = F \cos \omega t$.

- 1)- Établir l'équation du mouvement de la particule et adimensionner cette équation (rendre l'équation sans dimension).
- 2)- On donne $y(0) = \dot{y}(0) = 0$ et on veut utiliser la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 pour trouver les valeurs de y et $\dot{y}$ en fonction du temps t .
Établir l'algorithme de résolution numérique de l'équation adimensionnée trouvée à la question (1).
- 3)- À partir de la résolution numérique, on obtient un ensemble de valeurs discrètes $y_i = y(t_i)$, l'expression analytique $y(t)$ étant inconnue, on propose la formule approchée suivante :

$$y(t) = \sum_{n=1}^N (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t).$$

Expliquer comment on peut utiliser la méthode des moindres carrés pour déterminer les valeurs des coefficients a_n et b_n . Établir les algorithmes permettant de déterminer ces coefficients.

Exercice 10

On considère un système algébrique linéaire $n \times n$ de la forme $AX = b$ où $A = (a_{ij})$, $b = (b_i)$ et $X = (x_i)$ avec $i, j = 1, 2, \dots, n$.

On veut résoudre ce système par la méthode d'élimination de Gauss ou du pivot.

- 1- Indiquer le principe de la méthode.
- 2- Établir l'algorithme correspondant.
- 3- De l'algorithme ci-dessus, on obtient un système triangulaire. Établir l'algorithme de résolution du système triangulaire obtenu.
- 4- Traduire ce dernier algorithme en Pascal.

Exercice 11

Le mouvement d'un pendule est décrit par l'équation différentielle

$$\frac{d^2Y}{dt^2} + \omega_0^2 \sin Y = 0$$

où ω_0 est la pulsation propre du pendule et Y le déplacement angulaire.

- 1- On veut résoudre numériquement cette équation par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2.
 - a- Établir l'algorithme de résolution de cette équation.
 - b- Traduire cet algorithme en Fortran.
- 2- Lorsque le pendule oscille entre Y_0 et $-Y_0$, sa période est définie par la relation

$$T(Y_0) = \frac{2T_0}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - A(\sin x)^2}} \quad (2)$$

où $T_0 = 2\pi/\omega_0$ et $A = \sin^2(Y_0/2)$.

- a- Après avoir établi la formule composite des trapèzes, donner l'algorithme de calcul de l'intégrale (2).
 - b- Traduire cet algorithme en Pascal et en Fortran.
- 3- De l'intégration numérique de l'intégrale (2), on obtient le tableau suivant :

Y_0	$\pi/18$	$\pi/9$	$\pi/6$	$2\pi/9$
$T(Y_0)/T_0$	1,002	1,008	1,020	1,030

On exprime alors $T(Y_0)$ sous la forme $T(Y_0) = T_0(a + bY_0^2)$. En utilisant la méthode des moindres carrés, déterminer les valeurs numériques de a et de b .

Exercice 12

On mesure la capacité calorifique C_v d'un corps à volume constant et on obtient les résultats suivants

T (K)	0.1	0.3	0.5
$C_v \times 10^4$ cal/K.mole	0.211	0.694	1.361

- 1- On se propose de déterminer la chaleur Q absorbée par une mole du corps lorsque sa température passe de 0.1 K à 0.5 K ; calculer Q par la formule de Simpson.
- 2- En réalité, le tableau ci-dessus est une partie d'un tableau plus général contenant de nombreuses valeurs expérimentales. On propose la formule $C_v = a + bT$. On veut alors déterminer les coefficients a et b par la méthode des moindres carrés.
 - a- Définir le système d'équations vérifié par a et b .
 - b- Établir des algorithmes permettant d'évaluer numériquement les coefficients du système d'équations et de calculer les valeurs de a et de b .
 - c- Traduire ces algorithmes en Pascal.
 - d- On veut calculer Q par la formule composite de Simpson à partir des valeurs expérimentales de C_v . Établir l'algorithme de calcul.

Exercice 13

On considère l'équation intégrale :

$$\phi(x) = f(x) + \int_a^b k(x, t) \phi(t) dt \quad (1)$$

où $k(x, t)$ est une fonction connue. On subdivise le domaine $[a, b]$ en n points $t_i = ih$ équidistants.

- 1)- L'équation (1) peut être approximée par la formule composite des trapèzes. Elle prend alors la forme :

$$\phi(x) = f(x) + (b - a) \sum_{i=1}^n c_i k(x, t_i) \phi_i \quad (2)$$

où $\phi_i = \phi(t_i)$.

Donner les expressions des coefficients c_i .

- 2)- Sachant que l'équation (2) est vérifiée en tout point $x_j = t_j$, montrer que l'équation intégrale (1) se réduit au système algébrique :

$$\phi_j = f_j + (b - a) \sum_{i=1}^n c_i k(t_j, t_i) \phi_i \quad (3)$$

où les ϕ_j et ϕ_i sont les inconnues.

- 3)- Le système algébrique (3) peut se mettre sous la forme :

$$AX = b \quad (4)$$

où A est une matrice (n, n) , X et b sont les matrices colonnes de n éléments. Définir ces matrices.

- 4)- On veut résoudre le système (4) par la méthode de Gauss.
- a)- Donner l'algorithme de triangularisation du système.
 - b)- Écrire l'algorithme de résolution du système triangularisé.
 - c)- Traduire ce dernier algorithme en Pascal et Fortran.
- 5)- $\phi(x)$ possède un zéro dans l'intervalle $[a, b]$ et on se propose de trouver ce zéro en utilisant la méthode de bisection. Décrire cette méthode et donner son algorithme.

Exercice 14

À l'instant initial $t = 0$, la température d'un mur d'épaisseur L vaut T_0 . Sur la surface $x = 0$, la température varie suivant la loi :

$$T(x = 0, t) = T_0 + T_1 \sin \frac{\pi}{2} t \quad \text{pour } t > 0.$$

Par un mécanisme approprié, la face $x = L$ est maintenue à la température constante T_L . L'équation de la chaleur dans le milieu est alors :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \text{où } \alpha \text{ est la diffusibilité.}$$

- 1)- On se propose de résoudre numériquement le problème ainsi posé par la méthode des différences finies progressives.
- a)- Donner la forme discrète du problème. Quel est l'ordre de l'erreur de discrétisation ?
 - b)- Écrire l'algorithme de résolution du système discret obtenu.

- c)- Traduire cet algorithme en Pascal.
- 2)- On veut maintenant utiliser la méthode de Richardson pour résoudre le même problème.
 - a)- Donner le nouveau système discret et indiquer l'ordre et l'erreur de discrétisation.
 - b)- En admettant que l'on utilise le schéma discret de la question (1) pour approximer les températures $T_{i,1} = T(x = i\Delta x, \Delta t)$, établir l'algorithme permettant de trouver la température aux instants ultérieurs.
 - c)- Traduire cet algorithme en Fortran.

Exercice 15

- 1) On considère l'équation de la chaleur $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ définie sur $D = \mathbb{R}_+ \times]0, l[$ avec $u(0, t) = u(l, t) = 0$, $u(x, 0) = f(x)$.

On veut résoudre cette équation par le schéma explicite avec $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k}$.

Établir que la condition de stabilité de ce schéma est $\frac{a^2 k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$ où k et h sont les pas temporel et spatial.

- 2) Que devient cette condition de stabilité dans le cas d'un problème plan : $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$? On prendra h_1 et h_2 les pas spatiaux.
- 3) On considère l'équation d'advection-diffusion dans le plan :

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} + u_1 \frac{\partial \Omega}{\partial x} + u_2 \frac{\partial \Omega}{\partial y} = \nu \Delta \Omega.$$

On la discrétise par le schéma centré en espace. Établir que la condition de stabilité est $\frac{\nu k}{h^2} \leq \frac{1}{4}$ où k est le pas temporel et h est le pas spatial suivant x et sur y .

Que devient cette condition dans le cas unidimensionnel?

Exercice 16

Soit l'équation d'onde suivante :

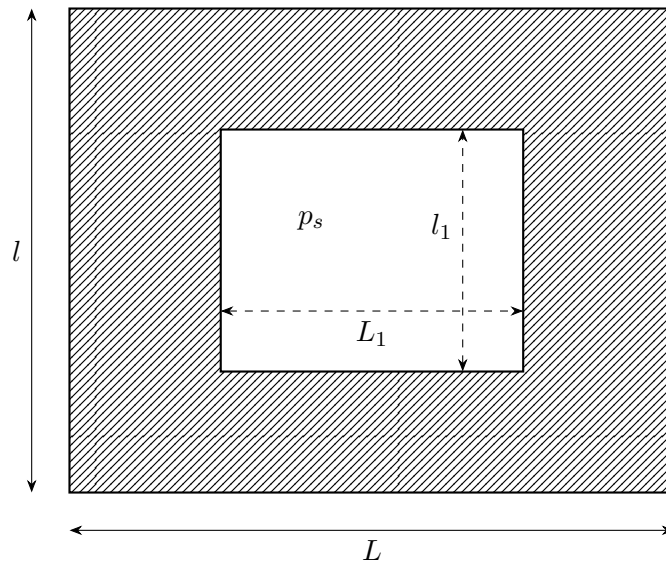
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + a \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + du^3$$

où $(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times]0, l[$ et $u(0, t) = u(l, t) = 0$, $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$.

a , c et d sont des constantes.

- 1)- Définir chaque terme de cette équation.
- 2)- On veut résoudre numériquement cette équation par les méthodes de différences finies centrées. Donner la forme discrète du problème ainsi posé.
- 3)- Exprimer $u_{i,2} = u(x = ih, t = 2k)$ en fonction des valeurs des fonctions f et g aux points $i - 2$; $i - 1$; i ; $i + 1$ et $i + 2$ et des pas h et k .
- 4)- Établir un algorithme de résolution du système discret obtenu à la question (2).
- 5)- Traduire l'algorithme dans un langage de programmation de votre choix.

Exercice 17



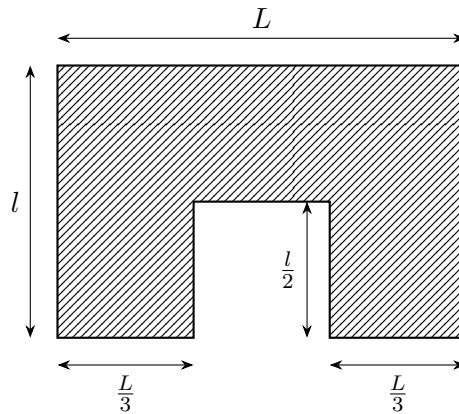
$$L = 1000 \text{ mm}, \quad L_1 = 500 \text{ mm}, \quad l = 800 \text{ mm}, \quad l_1 = 400 \text{ mm}$$

Le dispositif représente la coupe d'un tube rectangulaire dans lequel s'écoule dans sa partie centrale un liquide avec une pression p_s . La pression sur la surface extérieure est nulle. À chaque point de la région hachurée, la distribution des pressions vérifie l'équation

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = 0.$$

- 1)- Faites un adimensionnement de cette équation et précisez les nouvelles conditions sur la frontière. La pression adimensionnée est u .
- 2)- a)- En utilisant la méthode des différences finies, établir l'équation discrète vérifiée par $u_{i,j}$ en tout point $(x_i = ih, y_j = jk)$.
b)- Discrétiser les conditions aux limites.
- 3)- On se propose de trouver les $u_{i,j}$ par la méthode itérative de Gauss-Seidel.
a)- Décrire cette méthode itérative.
b)- Établir l'algorithme de calcul des $u_{i,j}$.
- 4)- On suppose que le tube a maintenant une forme cylindrique de rayon intérieur $R_1 = 400 \text{ mm}$ et de rayon extérieur $R_2 = 800 \text{ mm}$.
a)- Quelle est alors l'équation vérifiée par la pression p ou la grandeur adimensionnée u ?
b)- Proposer une méthode de discrétisation de cette nouvelle équation.

Exercice 18



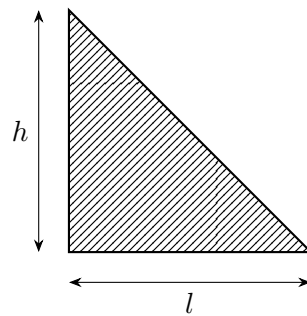
La répartition d'une grandeur physique u sur la plaque représentée vérifie l'équation de Poisson suivante

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

avec $u = g(x, y)$ sur la frontière.

- 1)- En utilisant la méthode des différences finies, établir l'équation discrète vérifiée par $u_{i,j}$.
- 2)- On se propose de trouver les $u_{i,j}$ par la méthode itérative de Jacobi.
 - a)- Décrire cette méthode.
 - b)- Établir l'algorithme de calcul de $u_{i,j}$.

Exercice 19



La répartition d'une grandeur physique sur la plaque triangulaire ci-dessus vérifie l'équation de Laplace : $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ avec $u = 0$ sur l'hypoténuse et $\frac{\partial u}{\partial n} = a$ sur les autres côtés (n est la normale par rapport aux côtés considérés).

- 1)- Discrétiser ce problème par la méthode des différences finies.
- 2)- Établir l'algorithme de calcul des valeurs discrètes $u_{i,j}$ sur toute la plaque.